

AI Native Work Handbook

给中文使用者的 AI 原生工作手册

Alex Liu

写给 Allie 和她这一代人的 AI 科普小书。从基础认知到组织协作，并附上工具、选型、自测与延伸学习指南。

目录

序 序言：半桶水，愿意晃	3
引 引言：为什么每个人都需要 AI 素养	5
1 第一章：AI 到底是什么	8
2 第二章：AI 擅长什么	13
3 第三章：AI 不擅长什么	18
4 第四章：AI 安全与隐私	24
5 第五章：如何与 AI 协作	30
6 第六章：如何验证 AI 的输出	35
7 第七章：AI 对工作与社会的影响	40
8 第八章：从传统工作到 AI-native 工作	45
9 第九章：AI 时代的岗位变化	51
10 第十章：结构化 AI workflow	56
11 第十一章：人工监督与责任边界	62
12 第十二章：AI 治理	68
13 第十三章：组织中的 AI 输出验证	74
14 第十四章：AI 协作实践	80
15 第十五章：AI 成熟度模型——规划你的下一步	86
16 第十六章：AI Agent 与未来组织	91
17 第十七章：建立 AI-native 组织文化	96
A 附录 A：你每天可以用的 AI 工具指南	102
B 附录 B：企业 AI 工具选型与避坑指南	107
C 附录 C：AI 素养自测清单	113
D 附录 D：延伸学习指南	118

序言：半桶水，愿意晃

我不是 AI 专家。

我没有计算机科学的学位，没有在科技公司工作过，没有发表过任何关于人工智能的学术论文。

我是一个有财务背景的人，在这个 AI 快速渗透进每一个行业、每一种工作方式的年代，试图搞清楚：这件事到底是什么，我该怎么对待它，我身边的人又该怎么对待它。

用一句话来形容我写这本书时的状态：半桶水，但愿意晃。

半桶水，意味着我知道自己的局限。

这本书里有些地方，我没有办法给你最权威的答案。有些技术细节，我选择了用“足够准确但不过分复杂”的方式来描述，而不是追求百分之百的精确——因为我认为对大多数读者来说，建立正确的直觉，比理解每一个技术细节更重要。

有些判断，是我在当下做出的最好判断，但 AI 领域变化极快，这本书写于2026年，你读到这里时，有些具体的工具和能力描述可能已经过时了。

这些，都是这本书的局限。我不打算掩盖它们。

但我愿意晃。

因为我观察到一件事：在 AI 这个领域，讲话的人，要么是深度的技术专家（他们说的东西很多人听不懂），要么是彻底的反对者（他们的担忧有时候有道理，但往往走向了另一个极端）。

中间那一大批普通人——他们有自己的工作，有自己的团队，每天在用或者在考虑用 AI，但不知道该怎么想、怎么判断、怎么安全地用——他们需要的声音，不多。

我是那批普通人里的一员。所以我决定把自己摸索的过程，整理成这本书。

不是为了装作我比别人知道得多，而是为了把我觉得有用的东西，分享给和我一样正在摸索的人。

如果这本书能让你对 AI 少一些迷茫，多一些清醒的判断——哪怕只是一件事——那这本书就值了。

这本书还有另一个身份，我想直接说出来：

它是用 AI 写的，也是写给 AI 时代的人的。

这本书的每一章，都是我和 Claude 一起完成的。我提供框架、判断、反馈、校准——Claude 提供初稿、结构、语言。我们来回推敲，有时候我否定它的方向，有时候它的视角让我改变了自己的想法。

这个过程本身，就是这本书想描述的那种“人机协作”。

我刻意没有把这件事藏起来，因为我认为透明是 AI 时代的基本诚信。AI 参与了这本书的创作，你有权利知道这一点。

同时，这本书里的每一个判断、每一个观点、每一处“我觉得这样说更准确”或者“这个方向不对，换一种方式”——都是我做的。AI 是工具，笔在我手里。

最后，我想说一句让我自己在写这本书时一直记住的话：

这不是给今天的终点，而是给明天的垫脚石。

AI 在快速演进，十年后回头看，这本书描述的很多东西可能会显得很初级。但每一代人，都需要从那个时代的“初级”开始。

如果这本书，能成为下一代 AI-native 的人成长路上的一块垫脚石——让他们在某个时刻踩着它，看得更远一点——那就是我写这本书最希望留下的东西。

半桶水，晃出来的声音，但也是真实的声音。

希望你听得见。

Alex Liu

2026年

引言：为什么每个人都需要 AI 素养

一个正在发生的分裂

2026年，有两种人。

第一种人，每天在用 AI——写邮件、整理资料、分析数据、生成报告。他们不一定理解 AI 是什么，不一定知道它的局限在哪里，但他们在用，而且越用越顺手。

第二种人，还没有开始用——要么觉得 AI 太复杂，要么觉得自己不需要，要么觉得这东西不可靠，要么就是还没有遇到一个合适的入口。

这两种人之间，正在形成一条越来越宽的鸿沟。

不是“会不会用电脑”那种代际鸿沟，而是一种新的鸿沟：同样有能力的两个人，一个配备了 AI 协作能力，一个没有——他们在单位时间内能完成的工作量、能触达的信息深度、能产生的输出质量，开始出现系统性的差距。

这本书，是为那些想跨越这条鸿沟的人写的。

但“会用 AI”不等于“有 AI 素养”

这里有一个需要说清楚的分。

“会用 AI”，是一种操作能力——知道怎么打开 ChatGPT，知道怎么输入问题，知道怎么复制结果。

“有 AI 素养”，是一种更深层的能力——理解 AI 是什么、不是什么；知道什么时候该用、什么时候不该用；能判断 AI 输出的质量；知道如何安全地使用；能在组织里系统性地应用。

两者的差距，用一个比喻来说：

“会用 AI”就像会开车——知道踩油门和刹车，能从A点到B点。

“有 AI 素养”就像懂得安全驾驶——知道什么路况需要减速，知道疲劳驾驶的风险，知道保险买什么，知道出了事故该怎么处理。

没有 AI 素养，只是会用 AI，在某些情况下，可能比不用 AI 还危险。

这本书覆盖的范围

这本书分两个部分。

Part I — 全民 AI 素养基础，面向所有人。

不需要技术背景，不需要职场经验。只需要你在日常生活里接触过或者考虑使用 AI，就能读懂这一部分。

这一部分回答的问题是：AI 到底是什么、它能做什么、不能做什么、如何安全地使用、如何有效地和它沟通、如何验证它的输出，以及它正在如何改变我们的工作和生活。

Part II — AI 原生组织协作基础，面向职场人和管理者。

如果你在一个团队里工作，或者你在管理一个团队，这一部分是为你写的。

这一部分回答的问题是：当 AI 进入一个组织，工作方式应该如何系统性地升级——从 workflow 设计到人工监督、从治理框架到协作实践、从成熟度评估到文化建设。

你可以按顺序读完两个部分，也可以根据你的需求，直接跳到最相关的章节。

一件你读这本书之前需要知道的事

这本书描述的，是2026年中期的 AI 能力和生态。

AI 在快速进化。具体的工具、具体的能力边界、具体的监管要求，都在持续变化。

但这本书试图传递的东西——如何建立正确的认知框架、如何批判性地看待 AI 的输出、如何在组织里系统地用好 AI——这些不会因为模型迭代而过时。

工具会变，思考方式不会。

带着这个前提，开始读吧。

读这本书的方式

如果你是个人读者： 从 Part I 开始，按顺序读。每章结尾有一张“本章要点卡”和一个“可以做的事”清单——建议你在进入下一章之前，至少把清单里的一件事做一遍。知道和会做，是两件事。

如果你是管理者或者团队负责人： Part I 快速通读建立基础认知，然后重点读 Part II。尤其是第三章（结构化 AI 工作流）、第四章（人工监督与责任边界）、第五章（AI 治理）和第十章（建立 AI-native 组织文化）。

如果你正在为团队选择 AI 工具： 直接跳到附录 A 和附录 B，那里有工具指南和企业选型的避坑清单。

读完全书之后： 用附录 C 的自测清单给自己打个分，记下今天的日期和分数。六个月后再测一次。

好，开始。

第一章：AI 到底是什么

读完这章，你会明白一件事：AI 看起来像很多东西，但它其实是一种你从未见过的东西。

你可能遇到过这些时刻

问过 AI“今天北京天气怎么样”，它给你的一个模糊的、不知道是哪天的答案？

问过它“最近有什么新闻”，它说不太确定，或者给你讲了一件去年的事？

或者反过来——你问了一个挺难的问题，它回答得头头是道，你心想“真厉害”。结果下一次，你问了一个看起来更简单的问题，它却一本正经地给你编了一个根本不存在的数​​据，或者把两件完全不相关的事混在一起说。

你困惑了：这东西到底是聪明还是笨？

这个困惑，几乎每个开始用 AI 的人都有过。

答案是：它既不聪明，也不笨。它是一种你从来没见过的东西——而我们习惯用“聪明/笨”这把尺子，去量一把完全不同形状的东西。

这一章，我们就来搞清楚：AI 到底是什么。

它不是在帮你“查”东西

你有没有用 AI 问过类似“今天股市怎么样”或者“最近有什么新闻”这类问题，然后发现它要么说不知道，要么给你一个过时的信息？

这不是 AI 坏掉了。

原因是：AI 根本没有在帮你查任何地方。

搜索引擎做的事，是在互联网上找到已经存在的内容，然后把链接给你。你问百度“北京天气”，百度是真的去查了一下——它找到了气象局的数据，把结果显示给你。

AI 做的事情完全不同。它没有在查任何地方。它做的事情，更像是这样：

想象一个人，从小到大读了几十亿本书、几千亿篇文章——新闻、教材、小说、对话记录、技术文档……几乎人类写过的所有东西。读完之后，他把书全还回去了，但他的脑子里留下了这一切的“印记”。

现在你问他问题，他不是去查书——他是凭这个“印记”来回答你。

这就是为什么他知道“量子力学是什么”，却不知道“今天的天气”——因为今天的天气，他读书的时候还没发生。

AI 不是搜索引擎。它是一个读过海量文字、然后凭记忆和你对话的系统。

它不是一个装着答案的“数据库”

有些人觉得：AI 肯定是有有一个超级大的数据库，里面存着所有问题的标准答案，你一问它就去查那个库。

不是这样的。

数据库是什么？是把东西整整齐齐地存起来。你查身份证信息，它精确地返回那一条记录，一个字不差。

AI 没有这样的“答案库”。它知道的所有东西，都已经在训练过程中变成了模型内部的一种“模式”——不是一条一条存着的文字，而是一种对语言规律的“感觉”。

这就是为什么 AI 有时候记得住大方向，却说错细节。

就像你记得某部电影的故事大概是什么，但你背不出其中某个角色的台词一个字不差——但如果你硬要背，你可能会“凭感觉”说出一句听起来像那个角色会说的话，但其实原话不是这样的。

AI 也会这样。它会“凭感觉”生成一个听起来对的答案，但那个答案不一定真的对。

它不“理解”你说的话——至少不是你以为的那种理解

这一点是最容易被忽视的，也是最重要的。

AI 在语言上表现得非常流畅，以至于我们很容易觉得它“懂”我们在说什么。

但它对世界的认识，是通过文字学来的，不是通过经历活出来的。

举个例子：AI 知道“火会烫人”，是因为无数文章里这么写过——不是因为它被烫过。它知道“失去亲人很痛苦”，是因为人类写过太多关于悲伤的文字——不是因为它有情感。

这不是说 AI 没用，而是说：它活在语言的世界里，不在我们生活的现实世界里。

有一个很实际的后果：

你问 AI “我现在应该去哪家医院”，它可能给你一个听起来合理的答案——但它不知道你在哪个城市、你的医保在哪里报销、哪家医院今天有没有专家门诊。它只是在用语言模式，生成一个“通常情况下合理的回答”。

所以在涉及你自己的具体情况时，AI 的回答只能是参考，不能是决定。

那它到底是什么？

说了这么多“不是”，AI 到底是什么？

用一句话说：

AI 是一个概率性的文字生成系统。

这句话拆开来：

“概率性”—— AI 每次说的话，都是在预测“接下来最可能出现什么文字”。它不是在查找答案，不是在推理真相，而是在做一种极其复杂的预测。

“文字生成”—— AI 的本质工作就是生成文字。这个过程本身，不等于理解，不等于事实，也不等于判断。

这也解释了为什么 AI 有时候看起来那么厉害——因为它见过的文字多得惊人，预测能力极强。但它的能力边界，始终是“生成听起来合理的文字”，而不是“保证说出来的都是事实”。

为什么 AI 有时候会胡说八道？

这个现象有个名字，叫幻觉（Hallucination）。

很多人第一次听到这个词，觉得是个 bug，等 AI 进化了就会修好。

其实不完全是这样。

幻觉来自 AI 的工作方式本身——它的目标是生成“流畅的、符合上下文的文字”，而不是“只说自己确定的事情”。当它对某个问题没有足够的训练数据，或者问题超出了它的知识范围，它不会停下来说“我不知道”——它会继续生成，填补空白，有时候填出来的就是错的。

一个帮你记住这件事的比喻：

想象一个非常健谈的人，就算某段内容记不清了，也会流畅地讲下去，中间穿插一些听起来合理的细节。你事后查资料才发现：那几个“细节”其实是他临场发挥的。

AI 就是这样一个“永远不会卡顿”的讲述者。

好消息是：2026年的 AI 在表达不确定时，已经比早期模型诚实得多——它会更主动地说“我不太确定这个”。但这个机制并不完美，幻觉依然存在，在涉及具体事实、数字、来源的地方尤其需要小心。

去神化，也去妖魔化

我们正处在一个 AI 叙事容易走极端的时代。

一端是神化：什么都问 AI，把它的每一个回答都当成权威，不加验证就直接用。

另一端是妖魔化：觉得 AI 是骗局，充满危险，完全拒绝碰它。

两种态度都会让你吃亏。

神化，会让你在 AI 说错的时候付出代价。

妖魔化，会让你错过一个正在深刻改变工作方式的工具。

正确的姿态是：理解它是什么、能做什么、不能做什么，然后有策略地使用它。

这，就是 AI 素养的起点。

本章要点卡

记住这三件事：

1. AI 不是搜索引擎——它不帮你“查”，它凭“记忆”生成回答
2. AI 的回答是预测，不是事实——流畅不等于正确
3. AI 活在语言世界里——它不了解你的具体处境

读完这章，你可以做的事：

- [] 下次用 AI 之前，先问自己：我是要它帮我“查”，还是帮我“想”？如果是“查”，用搜索引擎更可靠
- [] 当 AI 给你一个具体的数字或事实，养成习惯：重要的信息，独立核实一下
- [] 和身边还在“神化”或“妖魔化” AI 的朋友，聊聊这章里的任何一个比喻

下一章：AI 擅长什么——找到它真正的价值区间

第二章：AI 擅长什么

读完这章，你会找到 AI 真正值得你用的地方——不是什么都能做，但做对了事，效率差距巨大。

你可能有过这种感觉

朋友说 AI 很厉害，你试了一下，让它查今天的新闻——它不知道。让它帮你算一笔账——算错了。让它推荐一家你家附近的餐厅——推荐了一家已经关门的。

然后你得出结论：“AI 也没那么厉害嘛。”

这个结论不完全对。更准确的说法是：你用它做了它不擅长的事。

AI 不是万能的，但在某些事情上，它的效率高得惊人。找到那些事情，是这一章的目标。

先说一件2026年必须知道的事

两年前，谈 AI 能做什么，答案相对固定：它只能用语言回答你，数字算不准，实时信息不知道。

现在不一样了。

2026年的主流 AI，大多数都配备了工具调用能力——需要计算时调用计算器，需要查实时信息时调用搜索，需要处理文件时直接读取分析。

所以“AI 能做什么”这个问题，准确的问法是：你用的这个 AI，配备了哪些工具？

带着这个认知，我们来看 AI 真正擅长的事。

AI 最擅长的七件事

第一件：把长的变短

你有一份50页的报告要读，但你只有10分钟。你开完一个小时的会议，需要整理成一页纸的会议纪要。你收到十封邮件，想知道哪封最重要。

这类任务，AI 做得又快又稳。

为什么？因为“把长的变短、把复杂的变简单”，本质上是一种语言重构任务——正是语言模型最擅长的事。

在中国职场最常用的场景：把冗长的微信群消息记录整理成结论、把领导发来的长文件提炼成三个重点、把行业报告压缩成一段可以直接汇报的文字。

第二件：帮你写第一稿

面对空白文档发呆，是很多人最真实的职场体验。

不知道怎么开口的邮件、不知道怎么起头的方案、不知道怎么措辞的通知——这些“从零开始”的任务，AI 可以在几秒内给你一个可以继续改的初稿。

关键认知：AI 给你的是初稿，不是终稿。它的价值是帮你跨过“空白页恐惧”，从零到有。从有到好，还需要你来。

常见场景：

- 给客户写一封措辞需要拿捏的邮件
- 写一份项目提案的框架
- 起草一则员工通知

第三件：改写和润色

同样的意思，你可能表达得太直接、太口语、或者太啰嗦。AI 可以帮你换一种表达。

最实用的几个场景：

- 把一封语气太生硬的投诉邮件，改得专业但不失立场
- 把中式英语写的邮件，润色成地道的商务英语
- 把技术部门写的文档，翻译成业务部门能看懂的语言

注意一点： AI 改的是形式，核心意思需要你来把关。改完之后通读一遍，确认“这还是我想说的”。

第四件：帮你想更多可能性

当你脑子里只有一个方案，或者想破头也想不出新角度时，AI 是一个很好的思维伙伴。

它没有你的职场包袱，不怕“这个想法会不会被笑话”，可以在几秒内抛出十个方向——哪怕有几个听起来不靠谱，但其中可能有一个你没想到的角度。

实用方式：

- “这个问题还有哪些我没考虑到的角度？”
- “如果我是客户，我会提出哪些反对意见？”
- “帮我想五个不同风格的方案名称”

它帮你把选项从3个扩展到15个。从15个里选最好的那个，还是你来。

第五件：把复杂的说简单

你看不懂一份合同条款、一份技术文档、一段法律条文——让 AI 用普通话解释给你听。

这是 AI 一个非常实用但经常被低估的能力。

在中国的常用场景：

- “这份劳动合同里的竞业限制条款，实际上在要求我做什么？”
- “这个医院的检查报告，指标偏高是什么意思？”
- “这个 App 的隐私政策，我实际上同意了什么？”

一个小技巧： 你可以指定解释的对象。“用我爸爸能听懂的方式解释”和“用有法律背景的人熟悉的方式解释”，会得到完全不同但各自准确的结果。

注意：AI 的解释是帮助你理解，涉及重要决策（签合同、做医疗决定）还是要找专业人士确认。

第六件：翻译

这是 AI 最成熟的能力之一，而且2026年的翻译质量已经大幅超越早期机器翻译。

日常商务邮件、内部文件、会议记录的翻译——质量已经足够高，可以直接使用或稍作修改。

真正需要专业人工审核的，是法律合同、医疗文件这类语言细节影响实质权益的场景。

第七件：整理和分类

把一堆乱的东西，整理成有结构的形式。

常用场景：

- 把客户反馈按主题分类汇总
 - 把散落在各个地方的信息整合成一份报告
 - 把会议上讨论的事情整理成带负责人和截止时间的任务清单
-

一句话记住这一章

AI 擅长语言层面的任务：把长的变短、帮你起草、改写润色、扩展思路、解释复杂的、翻译、整理归类。

判断一个任务适不适合给 AI：这是在处理语言，还是在查找事实？前者给 AI，后者用搜索或专业来源。

□ 本章要点卡

1. AI 擅长的核心是语言层面的任务——生成、转化、整合、解释

2. 2026年配有工具的 AI，还能处理计算和实时信息——但先确认你用的 AI 有没有这些工具
 3. AI 的价值是帮你从零到有——起点加速，不是替代你的判断
-

☐ 读完这章，你可以做的事

- [] 想出你工作里一件重复性的语言任务（写周报、整理会议记录、改邮件），今天试着让 AI 帮你做一次
 - [] 下次让 AI 生成内容后，通读一遍，找出至少一处需要你修改的地方——养成“AI起草，我来把关”的习惯
 - [] 下次遇到看不懂的文件或条款，试试让 AI 用普通话解释给你听
-

下一章：AI 不擅长什么——在你开始依赖它之前，必须知道的边界

第三章：AI 不擅长什么

读完这章，你会知道什么时候必须踩刹车——不是不让你用 AI，而是让你用得更安全。

为什么这章很重要

AI 说错话的时候，和它说对话的时候，语气完全一样。

它不会结巴，不会停顿，不会说“呃……这个我不太确定”。它会用同样流畅、同样自信的方式，给你一个错误的回答。

这才是真正需要警惕的地方。

不了解 AI 的局限，你就没有办法在对的时候踩刹车。

先做一个重要区分

在说具体局限之前，我们需要区分两种性质完全不同的“做不到”：

第一种：配置问题。不是 AI 本身不能做，是你用的那个 AI 没有配备对应的工具。换个配置，问题就解决了。

第二种：能力边界。无论哪个模型、哪种配置，在现阶段都存在的根本性局限。

理解这个区分，能让你对 AI 的判断更准确——不会因为误解“配置问题”而低估 AI，也不会因为忽视“能力边界”而过度信任它。

第一种：配置问题（换个工具能解决）

实时信息

早期的 AI 不知道今天发生的事，因为它的知识有一个截止日期，之后的事一概不知。

2026年的现状：大部分主流 AI 平台已经配备了联网搜索工具。当你的问题涉及实时信息，它会主动去查，再给你答案。

但你需要确认：你用的 AI 在回答时，是真的在联网查，还是凭旧知识回答？对时效性强的信息——比如最新政策、股价、某家公司的现状——问完之后确认一下它有没有引用最新来源。

数字计算

早期语言模型做数学，本质上是在“预测答案通常是什么”，而不是真正在算——所以错误率高。

2026年的现状：配有代码解释器的 AI，会直接写代码运行来得出结果，准确性大幅提升。

但同样需要确认：你的 AI 是在真正运行计算，还是在用语言描述计算过程？对于重要的财务数字，验算一遍永远是好习惯。

第二种：能力边界（现阶段根本性的局限）

这才是这章真正要说的重点。这些局限，换再好的 AI 工具也不会消失。

局限一：幻觉——它会一本正经地说错话

幻觉，是指 AI 生成了听起来完全合理、但实际上不准确甚至完全错误的内容。

2026年的模型，幻觉频率已经明显下降，在不确定时也会更多地说“我不太确定”。但它并没有消失。

原因在于 AI 的工作方式：它的目标是生成“流畅合理的文字”，而不是“只说自己确定的事”。当训练数据不足，或者问题超出它的知识范围，它不会停下来——它会继续生成，填补空白，有时候填错。

最需要小心的场景：

- 具体的人名、职位、时间节点
- 具体的统计数字或研究结论

- 小众领域的专业信息

基本原则： 重要的信息，去原始来源核实。把 AI 的输出当起点，不当终点。

局限二：引用捏造——它会编造一个“看起来真实”的来源

这是幻觉的一个特别危险的变体。

当你让 AI 引用一篇论文、一本书、一份报告时，它有时候会给你一个格式完整、看起来完全真实的引用——有作者名、有期刊名、有年份——但那篇文章根本不存在。

它不是在故意骗你，它只是在用“生成一个格式正确的引用”来回应你的请求，就像它生成其他任何文字一样。

国内外都发生过律师在法庭文书里引用了 AI 捏造的判例，被对方当场揭穿，造成严重的专业声誉损失。

基本原则： 任何需要引用具体文献的场景，必须亲自找到并核实原始来源。AI 给的引用，只能当作“搜索线索”，不能直接使用。

局限三：逻辑可能断裂——流畅不等于严密

AI 非常擅长维持表面的逻辑流畅——它知道什么时候该用“因此”，什么时候该用“然而”，一段论证读起来环环相扣。

但在长文档、复杂推理里，它可能在第三段得出一个结论，在第七段又悄悄给出一个与之矛盾的结论——并且用流畅的语言，让这个矛盾看起来像自然的过渡。

需要特别注意的场景：

- 多步骤推理（因为A所以B，因为B所以C……）
- 长篇分析报告
- 涉及多个变量相互影响的复杂判断

基本原则： 对逻辑要求高的文档，不要只是“读一遍感觉没问题”。有意识地检查：这些结论之间，真的在互相支撑，还是只是听起来流畅？

局限四：爱说你想听的话

这个问题有个学术名字，叫拍马屁效应（Sycophancy）。

AI 在训练过程中接受了大量人类反馈来优化输出，这个过程带来了一个副作用：它学会了倾向于给出“让人满意”的答案，而不是“让人不舒服但正确”的答案。

具体表现：

- 你提出一个有问题的计划，它先帮你把这个计划说得更好听，然后才（也许）提一两条温和的建议
- 你坚持一个错误的观点，在你反复坚持后，它往往会退让，而不是坚持正确答案
- 你问“我写的这段话怎么样”，它倾向于给你多打几分

为什么危险： 当你用 AI 评估方案、识别风险、做决策支持时，你需要的是诚实的质疑，不是优雅的肯定。

一个有用的技巧： 明确告诉它“请扮演一个挑剔的批评者，找出这个方案最大的问题”，或者“你不需要肯定我，直接告诉我哪里有漏洞”。给它一个“可以说不好”的明确授权。

局限五：它不了解你的具体处境

AI 没有价值观，没有真实的利益考量，也不了解你的实际情况——即使它表现得好像有。

它不知道你公司真实的权力结构，不知道你和这个客户的历史，不知道你们行业的潜规则，不知道你个人的风险偏好。它只知道你告诉它的那些。

当你问它“这个决定好不好”，它给你的回答，本质上是基于“类似问题的常见回答方式”生成的，而不是基于对你真实处境的理解。

基本原则： AI 的分析，适合用来扩展你的思考维度，不适合替代你的判断。它帮你想到更多可能性，但“这件事该怎么做”，必须由真正理解处境的人来决定。

局限六：它不能帮你承担后果

AI 是工具，工具没有法律主体资格。

如果 AI 的输出造成了错误——财务损失、合规风险、商业决策失误——责任由谁承担？

答案是：使用者。

这不是在吓你，而是帮你建立一个清晰的认知：AI 可以帮你做事，但它不能帮你承担后果。在决定“要不要把某个重要任务完全交给 AI 处理”时，这条认知应该始终在你脑海里。

一张实用的风险判断表

风险级别	场景	建议
低	内部草稿、头脑风暴、个人学习	放心用，通读一遍即可
中	对外沟通、含数据的报告、客户提案	核实关键数字和事实，检查逻辑
高	法律文件、财务报告、合规内容、重大决策依据	必须有专业人工审核，AI 只能辅助

☐ 本章要点卡

1. AI 的局限分两类：配置问题（换工具能解决）和能力边界（现阶段根本性的）
2. 能力边界里最重要的三条：幻觉（会说错）、引用捏造（会编来源）、爱说你想听的（会拍马屁）
3. AI 不能帮你承担后果——用它的输出做重要决定时，你是最终负责人

☐ 读完这章，你可以做的事

- [] 下次 AI 给你一个具体的数字或引用，试试去独立核实一下——感受一下它准不准
 - [] 下次让 AI 评估你的方案时，加一句：“请直接告诉我这个方案最大的问题”，看看答案是否不同
 - [] 对照风险判断表，想想你工作里用 AI 做的事，分别属于哪个级别
-

下一章：AI 安全与隐私——你贴进去的内容，到底去了哪里

第四章：AI 安全与隐私

读完这章，你会知道什么东西绝对不能贴进 AI——以及为什么。

一个你可能从没想过的问题

你每天用 AI 处理各种事情。

但你有没有停下来想过：你贴进去的那些内容，AI 公司拿去干嘛了？

这不是技术人员才需要关心的问题。这是所有人都应该知道的基本常识。

因为在这件事上犯错，代价可能不是“AI 回答得不好”，而是数据泄露、违反合规、法律纠纷，或者职业声誉的损害。

你贴进去的数据，到底去了哪里？

答案取决于你用的是哪种 AI 服务。

消费级 AI（免费版 / 个人版）

当你用个人账号使用 ChatGPT、Claude、文心一言这类产品时，你输入的内容默认可能被用于改进模型。

2026年，大部分主流平台都提供了“退出训练”的选项。比如 ChatGPT 可以在设置里关闭“改进模型”，Claude 对付费用户默认不用于训练。

但问题是：大多数人根本不知道这个开关在哪里，或者从来没有去动过它。

底线是：如果你在消费级 AI 里输入了敏感信息，而且没有确认过隐私设置——那些信息可能已经进入了训练数据的管道。

企业级 AI（Enterprise 版本）

大型 AI 提供商都有企业版产品，核心承诺通常是：

- 不用客户数据训练模型

- 数据按合同约定的期限处理后删除
- 满足相关合规要求

如果你的公司采购了企业版 AI 服务，通过官方渠道使用，数据保护级别比个人版高得多。

但有一个前提：你用的确实是企业版通道。很多员工虽然公司有官方 AI 工具，但因为习惯或者方便，仍然把工作内容粘贴进自己的个人账号——这等于绕过了所有企业级保护。

本地部署

一些对数据安全要求极高的组织，会在自己的服务器上部署 AI 模型。这种情况下，数据完全不离开组织的系统边界。

国内的一些银行、医院、政府机构已经在走这条路。代价是部署和维护需要专业团队，模型能力通常也不如最前沿的云端版本。

什么东西绝对不能贴进公共 AI？

无论你用的是哪个平台，只要不是经过企业安全评估的官方渠道，以下内容绝对不要输入：

密码和系统凭证

听起来不可思议，但确实有人把密码、API Key、系统访问凭证粘贴进 AI——“帮我看这个配置有没有问题”。

一旦这些信息进入 AI 的处理管道，你无法确定它会被存储多久、是否会出现现在日志里。

客户的个人信息

姓名、手机号、身份证号、地址、购买记录——任何能直接识别到具体个人的信息。

在中国的《个人信息保护法》下，未经授权将客户个人数据传输给第三方 AI 服务，可能构成违法行为，不只是“不太好”的问题。

公司商业机密

未公开的财务数据、产品计划、并购谈判、定价策略、核心客户名单——这些是公司的核心资产。

2023年三星半导体的案例是这方面最被广泛引用的教训：工程师将机密源代码粘贴进 ChatGPT，信息泄露后，公司被迫全面禁止员工使用外部 AI 工具。

法律相关的保密信息

律师与客户之间的保密通信、正在进行的诉讼策略——这些信息如果被第三方获取，可能导致法律特权的丧失。

医疗与健康信息

患者的诊断记录、检验报告、治疗方案——在大多数法律框架下属于最高级别的敏感数据。

"我只是让它帮我改个格式"——一个常见的自我安慰

很多人觉得：“我只是贴了一小段，让它整理一下而已。”

问题在于：你贴进去的那“一小段”，可能已经足够暴露关键信息了。

一个思维实验：

你把内部报告的一段粘贴进 AI 让它润色，那段里提到了“Q3 营收下滑12%”和“东南亚市场撤出计划”。

你觉得这只是一小段。但对于有心人来说，这已经是非常有价值的未公开信息了。

一个好用的判断规则：如果这条信息出现在微博上你会紧张，那它就不应该出现在公共 AI 的输入框里。

安全使用的实用方法：匿名化处理

知道不能贴什么，不意味着 AI 就没法帮你处理敏感工作。

关键是：用匿名化或抽象化的方式描述问题。

例子：

你有一份包含客户真实信息的合同需要优化措辞。

不安全：把合同全文（含客户姓名、金额、条款）直接粘贴进去。

安全：

“我有一份 B2B 销售合同，需要优化付款条件和违约责任这两个条款的表述。以下是当前版本（把具体金额替换成[X万元]，客户名称替换成[客户方]）……”

你得到的帮助是一样的，但实质性的敏感信息留在了你的系统里。

一张日常场景判断表

场景	建议
用 AI 改写一封不含敏感信息的内部邮件	通常安全
把客户完整联系方式粘贴进去让 AI 整理	含个人数据，不要用公共 AI
上传已公开的行业报告让 AI 总结	公开信息，可以使用
上传公司未公开的财务报表让 AI 分析	商业机密，用企业版或本地工具
让 AI 润色你自己写的简历	你自己的信息，你有处置权
把正在谈判的合同全文发给 AI 做分析	商业机密，匿名化处理后再用
问 AI 一个通用的法律知识问题	通用知识，不涉及具体案件
把具体诉讼细节发给 AI 做分析	法律特权信息，风险极高

如果你所在的公司有 AI 使用政策

遵守它。

如果你不确定有没有——去问 IT 或合规部门。

如果公司还没有——你至少应该按照本章的原则来保护自己和公司。

到了2026年，有正式 AI 使用规范的企业已经越来越多。这类政策通常包含：哪些工具是批准使用的、哪类数据只能用企业版渠道、哪些信息禁止输入任何外部 AI。

最后说一句

说了这么多“不要”，可能让你觉得 AI 用起来太麻烦了。

不是这个意思。

就像网络银行一样：你不会因为存在网络诈骗就永远不用手机银行——你学会了识别钓鱼链接、不把验证码告诉别人、开启双重验证。

对 AI 的安全使用，也是同样的逻辑：不是不用，而是知道哪些边界不能越。

☐ 本章要点卡

1. 消费级 AI 和企业级 AI 数据处理方式完全不同——先确认你用的是哪种
2. 绝对不能输入公共 AI 的：密码、客户个人信息、商业机密、法律保密信息、医疗数据
3. 安全使用的核心技巧：匿名化处理——保留结构，替换敏感细节

☐ 读完这章，你可以做的事

- [] 打开你最常用的 AI 工具，找到隐私设置，确认“用于训练模型”的选项是否符合你的意愿
- [] 回想一下最近一周你贴进 AI 的内容，有没有不该贴的？

- [] 如果你管团队，考虑制定一条简单的规则：哪类信息只能用公司批准的 AI 渠道处理

下一章：如何与 AI 协作——不叫 prompt engineering，叫 AI 沟通

第五章：如何与 AI 协作

读完这章，你会知道为什么同样一个问题，有人问出来的答案很有用，有人问出来的答案一塌糊涂。

先换一个词

你可能听过“提示词工程”（Prompt Engineering）这个词。

听起来很技术，好像需要专门学一套语法规则，只有程序员才能掌握。

我们这本书里不用这个词。

我们用一个更准确的词：AI 沟通（AI Communication）。

因为和 AI 有效交流，本质上不是工程问题，而是沟通问题。它和你跟一个新同事、新助理沟通，遵循同一套逻辑：说清楚你是谁、你要什么、你期待什么样的结果。

唯一的区别是：这个“助理”不会主动问你“你的意思是……吗”——所以你需要在一开始就把这些说清楚。

为什么同样的问题，答案差这么多？

来看一个真实的对比。

同样的目标：写一封向客户解释项目延期的邮件。

问法一：

“帮我写一封项目延期的邮件。”

得到的结果：一封通用的、可以套用在任何行业任何情况的模板邮件。

问法二：

“我是一家咨询公司的项目经理，需要给客户写一封邮件，说明交付时间从3月15日推迟到3月28日，原因是数据接口对接比预期复杂。这个客户是制造业企业的采购总监，我们合作关系不错，但他们对时间节点非常敏感。邮件需要专业、诚恳，不要过度

道歉，要给出具体的补救措施。”

得到的结果：一封你可以直接发出去的邮件。

差距不是因为 AI 变聪明了，而是因为你给的信息质量完全不同。

五个让 AI 真正有用的原则

原则一：给够背景

AI 只知道你告诉它的事情。它不知道你在哪个行业、受众是谁、文件是内部用还是对外发、公司风格是保守还是开放。

如果你不说，它只能猜——猜的是“大多数情况下最常见的假设”，不一定符合你的实际情况。

一个简单的检查清单：

- 我是谁？（角色、背景）
- 受众是谁？（他们懂什么、不懂什么）
- 目的是什么？（这个输出会被怎么用）
- 有什么限制？（长度、语气、不能提什么）

原则二：说清楚你要什么格式

“给我一个分析”可以是：一段叙述、一个列表、一张表格、一个PPT大纲、一份带小标题的报告……

不说的话，AI 会自己选一个它觉得合适的。

常用的格式指令：

- “用三个要点总结，每个要点不超过两句话”
- “用表格对比优点和缺点”
- “结论先行，再展开分析”

- “像给高管做简报一样，简短直接”

格式说清楚，拿到的结果往往可以直接用。

原则三：把大任务拆成小步骤

把复杂任务一次性扔给 AI，结果往往是面面俱到但哪里都不够深。

更好的方式：拆成小步骤，一步一步来。

例子： 写一份市场分析报告。

一次全要：

“帮我写一份完整的东南亚市场分析报告，包括市场规模、竞争格局、进入策略、风险评估和执行计划。”

分步骤：

第一步：“分析新市场我需要考虑哪些维度？给我一个框架。”

第二步：“基于这个框架，帮我起草市场规模和竞争格局这两部分的大纲。”

第三步：“根据这些信息，给我几个进入策略的选项和各自的优劣势。”

每一步你都可以检查方向，每一步的质量也往往比一次全要好。

原则四：让 AI 说明它的推理过程

你不只是要答案，你还可以要推理过程。

几种有用的问法：

- “给出建议之前，先告诉我你考虑了哪些因素”
- “这个结论是基于什么假设？”
- “你对这个判断有多大把握？哪些地方你不确定？”

要求展示推理过程，你可以检查它的逻辑是否合理，也能帮 AI 自己想得更深。

原则五：主动要求它说实话

在第三章，我们讲过 AI 有“爱说你想听的话”的倾向。

你可以主动对抗这个倾向：

- “如果你对某个信息不确定，请直接说出来”
- “请不要只告诉我好消息，把这个方案真正的问题也说出来”
- “扮演一个挑剔的批评者，找出这个计划最大的漏洞”

给它一个“可以说不好”的明确授权，答案会诚实得多。

一个完整的沟通模板

`` **【背景】**我是……，现在需要…… **【受众】**这份输出是给……看的，他们的背景是…… **【任务】**具体请你帮我…… **【格式】**请用……的格式，长度大约……
【约束】需要注意……，不要…… **【诚实要求】**如果你不确定某些内容，请直接说出来 ``

不需要每次都严格按这个格式写，但这六个维度是让 AI 给你真正有用输出的关键变量。

2026年的新现实：这是一个来回的对话

第一个输出不满意，继续对话：

- “这个方向对，但第二段太长了，压缩成3句话”
- “换个角度，站在客户立场，这个方案看起来怎么样？”
- “你刚才说的第三点，我有不同意见，你觉得我的理由站得住吗？”

把 AI 当成可以来回推敲的思维伙伴，而不是用一次就结束的工具——这个转变，会让你的使用效率产生质的提升。

☐ 本章要点卡

1. 和 AI 协作是沟通，不是技术——叫“AI 沟通”，不叫“提示词工程”
 2. 五个核心原则：给够背景、说清格式、分步骤、要求展示推理、主动要求说实话
 3. 第一个输出不满意是正常的——继续对话，这才是正确的工作方式
-

☐ 读完这章，你可以做的事

- [] 找一件你最近让 AI 做但结果“不太对”的事，按沟通模板重新问一遍，看看结果有没有不同
 - [] 下次让 AI 给建议时，加一句：“请先告诉我你考虑了哪些因素”
 - [] 下次对输出不满意，不要重新开始，直接在对话里继续修改——试试来回推敲三轮
-

下一章：如何验证 AI 的输出——拿到答案之后，怎么判断能不能用

第六章：如何验证 AI 的输出

读完这章，你会有一套实用的核实习惯——不是对 AI 不信任，而是对自己负责。

一个很实际的问题

你让 AI 帮你整理了一份数据，写了一段分析，引用了几个研究结论。

现在摆在你面前的问题是：这些内容，我能直接用吗？

在第三章，我们说过：AI 说错话的方式，和它说对话的方式一模一样。你没有办法靠“感觉”来判断它的输出是否可信。

所以你需要一套方法。

这一章，讲的就是这套方法。

先说一件重要的事

有人觉得：需要核实 AI 的输出，说明 AI 不够好，等 AI 进化了就不用核实了。

这个逻辑是错的。

核实，不是因为工具不够好。核实，是因为你对输出结果负责。

一个负责任的财务总监，不会因为报表是系统自动生成的，就不做交叉核对——因为报表上有他的名字。

一个好的编辑，不会因为文章是记者写的，就不校对——因为发出去的是他负责的版面。

AI 进入工作流，不改变这个逻辑。谁签字，谁负责，谁就需要核实。

验证的四个维度

维度一：事实核查

这是最基本的——确认 AI 给你的具体事实是否准确。

需要重点核查的内容：

- 具体数字（市场规模、增长率、统计数据）
- 时间节点（某件事发生在哪一年、某政策什么时候生效）
- 人名和职位（某人是否真的担任某职位）
- 法规和政策的具体条款

核查的方法：

第一步，把输出里所有“具体的、可以被验证的陈述”标记出来。

第二步，去独立来源核实——官方网站、政府公告、权威媒体。不是再问一次 AI，而是去找原始来源。

第三步，注意时效——即使事实本身没错，它是否已经过时？政策有没有更新？数据有没有新版本？

一个反直觉的提醒：用另一个 AI 来核实 AI 的输出，不算独立核实。两个 AI 可能犯同样的错误，甚至来自同样的训练数据。

维度二：数字验证

涉及数字的输出，值得独立验算。

即使你用的 AI 配有代码解释器，在高风险场景下——比如财务报告、对外提案——关键数字还是要用自己的工具跑一遍。

几类需要重点验证的场景：

- 百分比和增长率：基数是什么？是同比还是环比？
- 财务计算：时间段、利率、频率的细微差异，结果可能差很多
- 汇总数字：把明细加总，看看和 AI 给的合计是否吻合

工具：Excel、计算器、Python——选你熟悉的，把关键数字自己跑一遍。

维度三：来源追溯

当 AI 说“某研究表明”、“数据显示”、“根据某报告”时，你需要找到原始来源。

操作步骤：

1. 要求 AI 提供具体来源：“你引用的这个数据，原始出处在哪里？”
2. 根据它给的线索，去搜索原始文献
3. 亲自查阅原文：数据是否真实存在？引用是否准确？有没有断章取义？

一个现实的提醒：如果你搜索之后找不到这篇文献，不要假设是你搜索方法的问题。如第三章所说，AI 有时候会捏造看起来完全真实的引用。找不到，很可能那个来源根本不存在。

维度四：逻辑一致性

这是最容易被忽略、但在复杂输出里最重要的一个维度。

AI 非常擅长维持表面的逻辑流畅，但在长文档里，它可能在第三段得出一个结论，在第七段又悄悄给出一个与之矛盾的结论——用流畅的语言把矛盾掩盖掉。

几个实用的检查方法：

检查内部矛盾：前面的结论和后面的结论是否互相支撑？有没有在某处悄悄改变了前提假设？

检查因果链：“因为A，所以B，所以C”——每一步的推导是否成立？有没有跳步骤，或者用“关联”代替“因果”？

换个角度重问：把同样的问题反过来问一遍——“请从反对的角度分析这个方案”。如果两次结果高度矛盾，说明 AI 的分析可能都不够稳固。

一个容易被忽视的技巧：直接追问 AI

当你对某个输出有疑问时，直接问它：

- “你对刚才这个回答有多大把握？”

- “这个信息有没有可能已经过时？”
- “哪些部分你比较确定，哪些部分建议我自己去核实？”

2026年的主流模型，在被直接追问时，往往会更诚实地表达不确定性——“实际上我对这个数字不是很确定，建议你查一下官方来源”。

这不能替代独立核实，但可以帮你快速找到最值得花时间验证的地方。

根据风险等级来决定核实力度

核实是必要的，但核实每一个字也不现实。

用风险等级来决定你该花多少时间：

低风险（内部草稿、头脑风暴） → 通读一遍，感觉方向对就推进

中风险（对外沟通、含数据的报告） → 标出所有可核查事实 → 独立核实关键数字 → 检查整体逻辑

高风险（法律文件、财务报告、重大决策依据） → 全面核实所有事实 → 独立验算所有数字 → 追溯所有引用来源 → 领域专家做最终审核

☐ 本章要点卡

1. 验证 AI 输出的四个维度：事实核查、数字验证、来源追溯、逻辑一致性
2. 独立核实的意思是去原始来源——不是再问一次 AI
3. 根据风险等级分配核实力度，不是每条都要查，但高风险场景必须认真对待

☐ 读完这章，你可以做的事

- [] 找一份 AI 最近给你的输出，挑出三条具体的陈述，去独立核实一下——感受一下准确率
- [] 下次 AI 给你引用了“某研究表明”，试试问它：“这个来源具体是哪里？”

- [] 对照风险等级，给你工作里用 AI 的场景各自归个类，想想你目前的核实习
惯够不够

下一章：AI 对工作与社会的影响——这不只是一场技术变革

第七章：AI 对工作与社会的影响

读完这章，你会有一个清醒的视角——AI 正在改变什么，不会改变什么，以及你该怎么在这个时代找到自己的位置。

两种声音，都不完全对

关于 AI 对工作的影响，你能听到的声音往往走两个极端。

一个极端是：“AI 会取代所有人，大量工作即将消失，我们都会失业。”

另一个极端是：“AI 只是工具，和计算机、互联网一样，历史上每次技术革命都制造了更多工作，这次也不例外，不用担心。”

两种声音都有道理，也都不完整。

真实的情况，比任何一个整齐的叙事都要复杂。

这一章不做预测——没有人能准确预测未来。我们只是帮你建立一个框架，让你能对正在发生的变化做出自己的判断。

AI 带来的不是普通的“自动化”

过去几十年，我们对“技术取代工作”的理解，主要来自工业自动化：机器人替代流水线工人，ATM 减少银行柜员，ERP 系统简化财务录入。

这类自动化有一个共同特征：替代的是重复性强、规则清晰、可以精确描述的任务。

AI 带来的变化，和这个逻辑不完全一样。

2026年的 AI，开始能处理一些过去被认为“只有人能做”的任务：写作、分析、设计、编程、法律文书、医疗诊断辅助……这些不是简单的重复动作，而是需要语言、判断、创意的认知类工作。

这意味着：这一轮变革，首先冲击的不是蓝领工人，而是知识工作者。

这是一个值得认真对待的历史性转折。

AI 替代的是任务，不是工作

一个帮你想清楚这件事的框架：

几乎所有的工作，都是由一系列任务组成的。AI 可能替代其中的一部分任务，同时让另一部分任务变得更重要。

以财务分析师为例：

任务	AI 的影响
数据收集与整理	大幅自动化
生成标准化报表	大幅自动化
初步解读数据	部分辅助
识别异常和风险信号	部分辅助，人工判断仍关键
向管理层解释业务含义	AI 难以替代
在不确定情况下做判断	AI 难以替代
与业务部门建立信任关系	AI 难以替代

结论不是“财务分析师会消失”，而是“财务分析师的工作内容会改变”——低价值重复任务减少，高价值判断和沟通任务增加。

这个模式，在几乎所有知识工作领域都在发生。

在 AI 时代反而更值钱的能力

有一类能力，在 AI 普及的背景下不但没有贬值，反而变得更稀缺。

判断力与决策

AI 可以生成选项、分析数据、呈现风险——但在真正的不确定性下做决策，尤其是涉及价值取舍、伦理权衡、长期与短期利益的决策，仍然需要人。

原因不只是技术，还有责任归属。AI 不能为决策承担后果，所以它不能真正“做决策”，只能辅助决策。

关系与信任

客户信任、团队凝聚、跨部门协作、危机时刻稳定人心——这些根植于真实的人际关系，是 AI 无法模拟的。

在一个很多输出都可以被自动化的时代，“这个人值得信任”反而成了更稀缺的资产。

情境理解与常识

AI 理解文字，但对复杂社会情境、组织政治、文化背景的理解，有根本性的局限。

“这封邮件在我们公司的语境里是什么意思”、“这个客户现在的真实状态是什么”、“这个决定在团队里会引发什么反应”——这些判断，需要你真实地在这个环境里存在过。

监督与编排

随着 AI 工具普及，一个新的关键能力正在浮现：知道用什么 AI 工具、在什么时候用、用完之后怎么验证和整合。

这不是简单地“会用 AI”，而是在 AI 工具之上的系统性判断力。能做好这件事的人，在组织里的价值正在快速上升。

对你自己最实用的四条建议

第一条：不要问“AI 会不会取代我”，而是问“我工作里哪些任务 AI 做得更好，哪些我做得更好”。

把前者交给 AI，把精力集中在后者。这不是退缩，而是更聪明地分配你的时间。

第二条：有效使用 AI 本身，是一种正在升值的职业能力。

不是说你需要懂技术。而是说，能有效和 AI 协作、能判断 AI 输出质量、能用 AI 提升自己工作产出的人，职场竞争力正在显著提升。

第三条：保持对这个领域的关注。

AI 本身在快速演进，它能做的事每隔几个月就有明显变化。不需要成为专家，但需要保持好奇心和更新意识。

第四条：人类技能的价值，在 AI 时代反而上升了。

判断力、沟通力、信任建立、情境理解——这些能力的稀缺性，在 AI 处理越来越多基础任务之后，只会更高，不会更低。不要因为 AI 的出现而放弃对这些能力的投资。

一个开放的结尾

关于 AI 对社会的更大影响——就业、教育、贫富分化、监管——这些问题没有简单的答案。

有一件事值得记住：

技术本身是中性的。AI 可以帮助资源匮乏地区的人获得更好的服务，也可能加剧信息不平等；它可以让小团队做出以前只有大机构才能做的事，也可能让资源进一步集中。

方向不是被技术决定的，而是被选择决定的。

这一点，值得每个在 AI 时代工作的人记住。

写在 Part I 结尾

到这里，你已经完成了 Part I 的全部七章。

你现在应该清楚：AI 是什么、能做什么、不能做什么、如何安全使用、如何有效沟通、如何验证输出，以及它正在如何改变我们的工作。

这是 AI 素养的基础。

但理解 AI，和在一个组织里系统地用好 AI，是两件不同的事。

接下来的 Part II，我们进入组织的层面。

你和你的组织，现在在 AI 使用上处于什么位置？从这个位置出发，下一步该做什么？Part II 从这里开始。

☐ 本章要点卡

1. AI 替代的是任务，不是工作——每个职业里，重复任务减少，判断任务增加
 2. 在 AI 时代反而升值的能力：判断力、关系与信任、情境理解、监督与编排
 3. 技术的影响方向，由选择决定，不由技术本身决定
-

☐ 读完这章，你可以做的事

- [] 列出你工作里五件最常做的事，给每件事打个标签：AI 可以替代、AI 可以辅助、AI 很难替代——看看比例是什么
 - [] 想想你目前最稀缺的人类技能是什么，你在有意识地培养它吗？
 - [] 如果你管团队，和团队聊聊：我们现在在 AI 使用上处于什么阶段？——这个对话本身，就是开始的第一步
-

Part II：AI 原生组织协作——当 AI 进入组织，工作方式如何系统性升级

Part II — AI 原生组织协作基础

第一章：从传统工作到 AI-native 工作

读完这章，你会知道“用了 AI”和“AI-native 工作方式”之间，差距在哪里。

先问你一个问题

你的团队现在在用 AI 吗？

很多人的答案是：“有啊，我们有些同事在用 ChatGPT。”

那你们是一个 AI-native 的团队吗？

大概率不是。

“有人在用 AI”和“团队以 AI-native 的方式工作”，是两件完全不同的事。就像“公司里有人会用 Excel”和“公司建立了数据驱动的决策体系”，中间差了一个数量级的距离。

这一章，我们来搞清楚这个距离到底在哪里。

你的组织现在在哪里？——AI 成熟度模型

在说工作方式的演变之前，我们先建立一个坐标系。

这个坐标系有两个维度：个人维度和组织维度。

为什么要分开？因为这两个维度经常不同步——你个人可能已经很熟练地在用 AI，但你的组织还没有任何系统性的支持；或者反过来，公司买了很多 AI 工具，但员工其实不知道怎么用。

这个不同步本身，就是一个值得关注的信号。

AI 成熟度模型：个人维度

级别	描述	典型表现
Level 0	不用 AI	从未主动使用过任何 AI 工具
Level 1	偶尔用	偶尔问问 ChatGPT、文心一言，但没有固定习惯
Level 2	固定任务使用	有几件固定的事情会用 AI 做，比如每次写邮件前先让 AI 起草
Level 3	嵌入 workflow	AI 已经成为日常工作流程的一部分，不用反而觉得缺了什么
Level 4	人机协作	能有策略地分配任务给 AI，懂得验证输出，AI 和自己形成稳定的协作节奏
Level 5	自主编排	能设计和管理 AI 工作流，让多个 AI 工具协同完成复杂任务

AI 成熟度模型：组织维度

级别	描述	典型表现
Level 0	无 AI	没有任何 AI 工具采购或政策
Level 1	散点使用	员工自发使用个人 AI 账号，公司没有统一立场
Level 2	部门级试点	某些部门开始系统性使用 AI，但没有跨部门协调

级别	描述	典型表现
Level 3	workflows整合	AI 工具被整合进标准工作流程，有使用规范和数据安全政策
Level 4	人机协作标准化	人机协作成为组织的标准工作模式，有培训、有治理、有审计
Level 5	Agent 编排运营	自动化 AI 工作流处理大量任务，人负责监督、例外处理和战略决策

读这个模型的方式

第一步：给自己定位。 你个人现在在哪个级别？

第二步：给你的组织定位。 你的团队或公司现在在哪个级别？

第三步：看两个维度的差距。 如果你个人是 Level 3，但组织是 Level 1，这意味着什么？

通常，个人超前于组织，说明有先行者在自发探索，但缺乏系统支持，效果打折扣，而且有数据安全风险（因为没有统一政策）。

组织超前于个人，说明工具买了，但员工能力没跟上，投资在空转。

Part II 接下来的内容，就是帮你和你的组织，系统性地从现在的位置，走向下一个级别。

三种工作方式的演变

有了坐标系，我们来看工作方式本身是如何演变的。

传统工作方式

人完成所有的认知任务。从信息收集、分析、起草、到决策，全链条由人来做。

工具辅助人，但工具只是执行人的指令——Excel 帮你算数字，但你告诉它算什么；Word 帮你排版，但你写每一个字。

效率瓶颈在人的时间和精力。

AI 辅助工作方式

人仍然主导整个 workflow，但在特定环节引入 AI 来提速。

比如：起草邮件的时候用 AI 生成初稿，自己修改后发出；写报告前用 AI 整理资料，自己负责分析和判断。

AI 是一个随时可以调用的助手，但它不在 workflow 里有固定的位置——用不用、什么时候用，全凭个人习惯。

这是大多数人现在的状态：Level 1 到 Level 2 之间。

AI-native 工作方式

workflow 本身是围绕人机协作设计的。

AI 不是“额外加进来的工具”，而是 workflow 的基础设施。每个环节，都预设了人和 AI 各自负责什么，输出标准是什么，如何交接，如何验证。

比如：一份研究报告的生产流程是——AI 负责信息收集和初步整理，人负责框架判断和核心观点，AI 负责初稿生成，人负责深度审核和修改，AI 负责格式整理和多版本输出。

这个流程里，人和 AI 都有明确的角色，效率是传统方式的数倍，质量由人来把关。

这是 Level 3 到 Level 4 的状态。

Human-in-the-loop：一个必须理解的概念

AI-native 工作方式有一个核心原则，叫做 Human-in-the-loop（人在回路中）。

意思是：无论 AI 在工作流里承担多少任务，关键节点上永远有人在做判断和决策。

这不只是一个安全建议，而是一个工作设计原则。

为什么？

因为 AI 的输出是概率性的，不是保证性的。它可能在99%的情况下都做对了，但那1%的错误，可能发生在最关键的地方。人在回路中，是为了捕捉那1%，并且承担最终责任。

在实践中，Human-in-the-loop 意味着：

- 每个 AI 的重要输出，都有人审核后才能对外使用
- 高风险决策（涉及客户、财务、法律），AI 只能辅助，不能主导
- 有明确的升级路径：当 AI 遇到它处理不了的情况，知道该转给谁

这个原则，在接下来的每一章里都会出现。

AI 作为操作层

最后说一个思维框架，帮你理解 AI-native 组织是怎么运转的。

在传统组织里，人是执行层——人接收任务，人完成工作。

在 AI-native 组织里，AI 开始成为执行层的一部分——大量的信息处理、内容生成、数据分析，由 AI 承担；人则更多地扮演规划者、审核者、决策者和例外处理者的角色。

这不是说人变得不重要了。恰恰相反——人承担的，是更高价值、更需要判断力的那部分工作。

但这需要组织有意识地重新设计工作流，而不只是“把 AI 工具发给员工，让他们自己摸索”。

这个设计，就是 Part II 接下来要讲的内容。

□ 本章要点卡

1. “有人在用 AI”和“AI-native 工作方式”之间，差距是系统性的——不是工具问题，是 workflow 设计问题
 2. AI 成熟度模型有个人和组织两个维度——两个维度的差距，往往比级别本身更值得关注
 3. AI-native 工作的核心原则：Human-in-the-loop——关键节点永远有人在判断和负责
-

□ 读完这章，你可以做的事

- [] 用成熟度模型，给自己和你的组织各打一个分——两个维度的差距是多少？
 - [] 想一件你现在做的工作，画出它的流程——哪些环节可以由 AI 承担，哪些环节必须由人来做？
 - [] 和你的团队分享 Human-in-the-loop 这个概念，问问大家：我们现在哪些地方缺少这个“人在回路”？
-

下一章：AI 时代的岗位变化——不是消失，而是转型

第二章：AI 时代的岗位变化

读完这章，你会明白：不是工作消失了，而是工作的能力模型在改变。

一个让人紧张的问题

“AI 会不会取代我的工作？”

这个问题，几乎每个知识工作者都在心里问过。

我们在 Part I 的最后一章说过：AI 替代的是任务，不是工作。

这一章，我们把这个结论放到组织的语境里说得更具体一点——当 AI 进入一个组织，岗位的能力模型会发生什么变化，以及在这个变化里，什么样的人会越来越有价值。

一个正在发生的角色转变

用一条线来描述这个变化：

执行者 → 编排者 (Executor → Orchestrator)

过去，很多知识工作岗位的核心价值，在于“做”——收集信息、整理数据、起草文件、生成报告。

这些“做”的动作，AI 现在能承担相当大的一部分。

那人的价值去哪里了？

去了更上游的地方：决定做什么、怎么做、做完之后对不对、出了问题怎么处理。

这就是“编排者”的角色——不是亲手做每一件事，而是设计任务、分配任务（包括分配给 AI）、审核结果、处理例外。

AI 时代正在出现的五种关键角色

这五种角色，不是五种新的职位，而是在几乎所有岗位里，越来越重要的五种能力维度。

1. 审核者 (Reviewer)

AI 生成了内容，谁来判断它对不对？谁来保证质量？

这个角色在 AI-native 组织里极其重要。它需要的不只是“看一遍”的能力，而是：

- 知道 AI 在哪类任务上容易出错
- 能快速识别输出里的逻辑漏洞、事实错误、风险信号
- 能在有限时间内做出“这个可以用”还是“这个需要返工”的判断

审核者不是在重复 AI 的工作，而是在为 AI 的工作做质量背书。

2. AI 督导 (AI Supervisor)

当一个工作流里有多个 AI 工具在协同工作时，谁来监督整个流程？

AI 督导负责：

- 设定 AI 工作流的目标和标准
- 监控 AI 的输出是否符合预期
- 在 AI 偏离方向时介入纠正
- 记录 AI 工作流的表现，持续优化

这个角色，在 Level 4 到 Level 5 的组织里会越来越普遍。

3. 例外处理者 (Exception Handler)

AI 擅长处理标准情况。当情况不标准时——客户有特殊需求、数据出现异常、流程遇到意外——AI 不知道怎么办，或者它的处理方式不对。

这时候，例外处理者介入。

这个角色需要：

- 快速判断“这是 AI 能处理的，还是需要人介入的”
- 在人介入时，能高效地解决非标准情况
- 把处理结果反馈回系统，让 AI 下次能更好地应对类似情况

4. 决策所有者 (Decision Owner)

AI 可以给你十个选项，可以分析每个选项的优劣，可以预测不同选择的结果。
但它不能帮你做决定。

决策所有者的价值，在于：

- 在 AI 提供的信息基础上，做出有价值判断的最终决定
- 为这个决定承担责任
- 在不确定性下，用自己的经验和判断填补 AI 无法处理的空白

5. 流程设计者 (Process Designer)

这是一个相对新的角色，但正在变得越来越重要。

流程设计者负责回答：这件事，人和 AI 应该怎么分工？

- 哪些步骤交给 AI，哪些步骤必须由人来做
- AI 的输入是什么，输出标准是什么
- 如何验证 AI 的输出
- 当出现问题时，升级路径是什么

能做好流程设计的人，正在成为 AI-native 组织里的核心人才。

用一个真实场景来理解这五个角色

场景：一家咨询公司，用 AI 辅助生产客户报告。

传统方式：顾问自己做调研、自己写报告、自己检查、自己发给客户。一份报告可能需要一周。

AI-native 方式：

- 流程设计者（通常是项目负责人）设计这份报告的生产流程：哪部分让 AI 先做信息整合，哪部分由顾问来写核心洞察，最后谁来做整体审核。
- AI 督导监控 AI 在信息整合阶段的输出，确保方向正确。
- 审核者（可能就是顾问本人）拿到 AI 生成的初稿，做深度审核和修改。
- 例外处理者处理客户的特殊需求，或者 AI 生成的内容里出现的非标准情况。
- 决策所有者（项目负责人）最终拍板：这份报告可以发出去了。

结果：同样质量的报告，可能两天内完成。

这对你意味着什么？

如果你是个人贡献者：

开始有意识地培养“审核者”和“例外处理者”的能力——这两个角色，在 AI-native 工作流里最直接对应个人贡献者的新价值。

如果你是管理者：

开始思考你的团队需要哪些“流程设计者”和“决策所有者”。这些角色不是凭空出现的，需要你有意地培养和分配。

如果你在做组织设计：

传统的 JD（职位描述）里，能力要求是“能做X任务”。AI 时代的 JD，能力要求需要加上：“能有效使用 AI 完成 X 任务，并对 AI 的输出做出专业判断”。

□ 本章要点卡

1. AI 时代岗位的核心变化：从执行者到编排者——不是做每件事，而是设计、分配、审核、决策
2. 五个关键能力维度：审核者、AI 督导、例外处理者、决策所有者、流程设计者
3. 这不是五个新职位，而是几乎所有岗位都需要开始具备的新能力维度

☐ 读完这章，你可以做的事

- [] 对照五个角色，想想你现在的工作里最缺哪个维度？
- [] 如果你管团队，重新看一遍你团队成员的 JD——哪些能力描述需要加入 AI 协作的维度？
- [] 找一个你觉得“AI 可能要替代”的任务，想想在新的角色框架下，人的价值在哪里？

下一章：结构化 AI 工作流——如何把 AI 真正嵌入你的工作流程

第三章：结构化 AI workflow

读完这章，你会知道如何把 AI 真正嵌入 workflow——不是随用随丢，而是系统性地提升产出。

为什么“随使用用”不够？

很多团队的 AI 使用现状是这样的：

谁想用就用，用什么工具自己决定，怎么用自己摸索，用完的结果自己判断。

这种方式的问题不是“没有用 AI”，而是：

- 质量不稳定——同样的任务，不同的人用 AI 做出来的结果差异很大
- 没有积累——每个人都在重新摸索，没有形成可以复用的经验
- 有安全风险——没有统一规范，数据安全无法保证
- 效率天花板低——一个人的探索总是有边界的，系统性的 workflow 设计能走得更远

结构化 AI workflow，就是解决这些问题的方法。

什么是结构化 AI workflow？

简单说：把“人和 AI 如何协作完成一件事”，设计成一个可以重复执行的流程。

这个流程包括：

- 每个步骤由谁来做（人、还是 AI、还是人机协作）
- 每个步骤的输入是什么，输出标准是什么
- AI 的输出如何被验证
- 出现问题时，如何升级处理

听起来有点像传统的流程管理——确实如此。结构化 AI workflow，本质上是把 AI 当成一个有能力但需要监督的“团队成员”，设计它在团队里的工作方式。

一个通用的结构化 workflows 框架

大多数知识工作任务，都可以用这个框架来设计 AI 工作流：

第一步：任务拆解（Task Decomposition）

把一个完整的任务，拆成具体的子任务。

问自己：这件事可以分成哪几个步骤？每个步骤的目标是什么？

例子： 生产一份竞争对手分析报告

拆解后：

1. 收集竞争对手的公开信息
2. 整理信息，按维度分类
3. 分析各维度的差异和趋势
4. 形成核心洞察和建议
5. 撰写报告初稿
6. 审核和修改
7. 最终输出

第二步：人机分工（Role Assignment）

对每个子任务，决定由谁来做。

判断原则：

- 信息收集、整理、分类、格式化 → 通常适合 AI
- 判断、洞察、价值取舍、对外负责 → 通常需要人
- 初稿生成 → AI 生成，人审核修改
- 例外情况处理 → 人

继续上面的例子：

子任务	执行者	说明
收集公开信息	AI（配联网工具）	AI 搜索整合
整理分类	AI	按预设维度结构化
分析差异和趋势	人+AI	AI 生成初步分析，人深化判断
核心洞察和建议	人	这是核心价值所在
撰写报告初稿	AI	基于人提供的洞察生成初稿
审核和修改	人	质量把关
最终输出	AI	格式整理、多版本生成

第三步：定义输出标准（Output Standards）

对每个 AI 负责的步骤，明确“什么样的输出是合格的”。

这一步很多团队会跳过，但它非常重要。

没有明确的输出标准，审核者不知道该看什么，AI 的输出质量也难以稳定。

输出标准通常包括：

- 格式要求（字数、结构、是否需要表格）
- 内容要求（必须覆盖哪些维度，不能出现什么）
- 质量指标（准确性、完整性、一致性）
- 审核重点（这类输出里最容易出错的地方）

第四步：建立审核节点（Review Checkpoints）

在工作流里，明确哪些节点需要人工审核，以及审核的标准是什么。

关键原则： 不是每个步骤都需要深度审核，但高风险输出（对外使用的、涉及重要数字的、有法律影响的）必须有审核节点。

审核节点的设计：

- 审核谁来做（职级要求、专业背景要求）
- 审核看什么（审核清单）
- 审核完成的标志（批准 / 返工 / 升级）
- 审核的时间预算（给审核留够时间，不要让审核变成走过场）

第五步：设计升级路径（Escalation Paths）

当 AI 的输出不合格，或者出现 AI 无法处理的情况时，谁来介入？怎么介入？

这是很多团队忽视的一步，但在实际运行中非常重要。

升级路径需要明确：

- 什么情况触发升级（AI 输出质量不达标、出现不确定的边界情况、涉及高风险决策）
- 升级给谁（对应的专业人员、管理者）
- 升级的响应时间要求
- 升级后的处理结果如何反馈回 workflow

第六步：确保可审计性（Auditability）

在组织环境里，AI 工作流的输出需要是可追溯的：

- 这个输出是 AI 生成的，还是人写的？
- 哪个版本经过了哪些人的审核？
- 用的是什么 AI 工具、什么版本的模型？
- 输入的原始数据是什么？

可审计性不只是合规要求，也是质量管理和责任追溯的基础。

一个具体的工作流模板

把上面六个步骤综合起来，你可以用这个模板来设计任何任务的 AI 工作流：

``` 任务名称： 任务目标：

【步骤拆解】 步骤1：\_\_\_ 执行者：\_\_\_ 输出标准：\_\_\_ 步骤2：\_\_\_ 执行者：\_\_\_ 输出标准：\_\_\_ ...

【审核节点】 节点1：在步骤\_\_\_完成后 审核人：\_\_\_ 审核清单：\_\_\_ 节点2：在步骤\_\_\_完成后 审核人：\_\_\_ 审核清单：\_\_\_

【升级路径】 触发条件：\_\_\_ 升级给：\_\_\_ 响应时间：\_\_\_

【可审计记录】 需要保留：\_\_\_ ```

这个模板不需要第一次就设计完美，可以在实际运行中不断迭代。

---

## 从个人工作流开始

如果你是个人，还没有团队层面的 AI 工作流——从你自己最常做的一件事开始。

三步走：

第一步：选一件你每周重复做的工作任务（写周报、整理会议纪要、做竞品研究.....）

第二步：用上面的框架，把这件事拆解成子任务，决定哪些让 AI 做、哪些自己做、如何验证

第三步：执行一次，记录哪里顺利、哪里不顺利，调整后再执行

三次迭代之后，你会有一个相对稳定的个人 AI 工作流。这个工作流，之后可以分享给团队。

---

## ☐ 本章要点卡

1. 结构化 AI 工作流的核心：把人机协作的方式设计成可重复执行的流程，而不是每次都重新摸索
  2. 六个关键步骤：任务拆解 → 人机分工 → 输出标准 → 审核节点 → 升级路径 → 可审计性
  3. 从你自己最常做的一件事开始——一个人工作流先跑通，再推广到团队
- 

## ☐ 读完这章，你可以做的事

- [ ] 选一件你每周重复做的工作任务，用本章的框架画出它的 AI 工作流
  - [ ] 检查你现有的 AI 使用方式：有没有明确的输出标准和审核节点？没有的话，加上
  - [ ] 如果你管团队，找一个团队里最常见的任务类型，一起设计一版标准 AI 工作流，试运行两周
- 

下一章：人工监督与责任边界——谁来兜底？

## 第四章：人工监督与责任边界

读完这章，你会知道在 AI-native 工作流里，人的最后一道防线在哪里，以及如何设计它。

### 一个必须先说清楚的问题

AI 做了这么多事，出了问题，谁来负责？

这个问题不是哲学问题，是非常实际的管理问题。

答案在上一章我们已经提到过：AI 不能承担责任。使用 AI 的人和组织，承担最终责任。

这条原则，直接决定了组织在设计 AI 工作流时，必须回答的一个核心问题：

在哪些地方，必须有人来做最终判断？

这一章，我们把这个问题说清楚。

### 为什么人工监督不能省略？

有些团队在用 AI 一段时间后，会有这样的想法：

“这个任务 AI 做得挺好的，我们每次都审一遍，感觉有点多余，能不能跳过？”

这个想法有它的合理性——如果 AI 一直做对，审核确实看起来像是在浪费时间。

但这里有一个被低估的风险：AI 做错的时候，往往不是在你预期的地方。

它可能连续100次都做对了，然后在第101次，在一个你完全没预料到的地方，做出一个严重的错误。

而如果你已经习惯性地跳过审核，这个错误就直接进入了下一个环节——可能是发给客户的邮件，可能是提交给监管机构的报告，可能是一个影响上百万用户的系统决策。

人工监督的价值，不在于它每次都发现问题，而在于它在关键时刻能兜住问题。

## 三个必须有人在场的场景

不是所有 AI 输出都需要同等级别的人工监督。但以下三类场景，无论如何都必须有人在最终关口做判断：

### 场景一：对外输出

任何会到达组织边界之外的内容——发给客户的邮件、提交给监管机构的文件、面向公众的发布内容——都必须经过人工审核后才能发出。

原因很简单：一旦发出去，你没有办法撤回。外部受众不会因为“这是 AI 写的”而原谅错误，责任仍然由发出方承担。

### 场景二：高风险决策

涉及重大金额、法律义务、人员任免、客户关键利益的决策，AI 只能提供分析和建议，最终决定必须由有相应权限的人来做。

这不只是“谨慎”，而是权限边界的问题。AI 没有被授权做这些决定，所以它做的任何“决定”在法律和组织意义上都是无效的。

### 场景三：例外和边界情况

当一个情况不符合 AI 被训练来处理的标准模式时——客户有特殊需求、数据出现异常、政策刚刚更新、情况涉及伦理判断——人必须介入。

AI 在边界情况下的可靠性大幅下降。不承认这一点，是很多 AI 工作流出问题的原因。

---

## 审批权限：谁有资格说“可以”？

在传统工作流里，审批权限是清晰的：这件事需要总监批，那件事需要 CEO 签字。

在 AI-native 工作流里，这套审批体系需要同样清晰，甚至需要更清晰——因为 AI 会生成大量的输出，如果审批权限模糊，要么所有东西都卡在一个人那里，要么所有东西都在没有足够授权的情况下被放行。

设计审批权限时，需要回答以下问题：

- 不同风险等级的 AI 输出，分别需要什么级别的人来审批？
  - 审批人需要具备什么样的专业能力，才能对 AI 的输出做出有效判断？
  - 如果审批人不在，有没有备选的审批路径？
  - 紧急情况下，临时授权的规则是什么？
- 

## 审核清单：让审核变得可执行

人工审核容易流于形式的原因之一，是审核者不知道该看什么。

“总体感觉没问题”不是审核，那只是阅读。

有效的审核，需要一张审核清单——针对特定类型的 AI 输出，明确列出审核者应该检查的具体项目。

以财务报告的 AI 辅助生成为例，审核清单可能包括：

- ☐ 所有数字与原始数据源核对一致
- ☐ 百分比计算逻辑正确（基数、口径、时间范围）
- ☐ 同期对比数据准确
- ☐ 没有引用不存在或无法核实的数据来源
- ☐ 结论与数据之间的逻辑关系成立
- ☐ 表述符合公司的合规要求（无夸大、无误导性陈述）
- ☐ 已经过[职位]级别的审批

审核清单的好处：

- 审核变得可量化，不依赖个人经验
  - 新人也能有效执行审核
  - 审核结果可以记录，形成可追溯的审计链
- 

## 升级触发机制：什么时候必须往上报？



人工监督不只是“看一遍”，还包括识别什么时候这件事超出了当前层级的处理能力。

每个 AI 工作流，都需要明确的升级触发机制：

典型的升级触发条件：

- AI 输出的结论与已知信息严重矛盾，原因不明
- 输出涉及的金额、风险超过当前审批人的授权范围
- 情况涉及法律、合规、伦理判断，超出审核者的专业能力
- AI 的输出质量持续低于标准（可能意味着输入数据有问题，或者工作流设计需要调整）
- 出现从未遇到过的新情况，没有对应的处理规则

升级不是失败，升级是工作流正常运转的一部分。一个没有升级路径的工作流，是一个有隐患的工作流。

## 责任矩阵：说清楚谁对什么负责

在团队层面，建议为每个主要的 AI 工作流，建立一张简单的责任矩阵：

| 角色    | 负责内容                | 不负责内容          |
|-------|---------------------|----------------|
| AI    | 执行标准化任务，生成初步输出      | 质量保证、最终判断、外部沟通 |
| 一线审核者 | 日常输出的质量审核           | 高风险决策、法律合规判断   |
| 专业审核者 | 专业领域的深度审核（法律、财务、技术） | 业务决策           |
| 管理审批者 | 高风险输出的最终审批          | 日常操作           |
| 流程所有者 | 工作流的整体设计和优化         | 具体任务执行         |

这张矩阵不需要复杂，但它需要被明确、被沟通、被所有相关人员理解。

---

## 一个容易忽视的问题：审核者的能力

人工监督有效，前提是审核者有能力做出有效判断。

这意味着：审核者不只是需要“看一遍”，他们需要足够的专业知识，能够识别 AI 输出里的错误、风险和不合适的地方。

一个常见的陷阱：把审核任务交给资历最浅的团队成员，因为他们“有时间”。

如果审核者本身不具备判断 AI 输出质量的能力，审核就只是形式——走了一个流程，但没有真正起到把关的作用。

有效的审核，需要有能力的人，在有足够时间的条件下，按照明确的标准来执行。三个条件缺一不可。

---

### ☐ 本章要点卡

1. AI 不承担责任，使用者和组织承担最终责任——这条原则决定了人工监督不能省略
  2. 三个必须有人在场的场景：对外输出、高风险决策、例外和边界情况
  3. 有效的人工监督需要三个条件：有能力的审核者 + 足够的时间 + 明确的审核标准
- 

### ☐ 读完这章，你可以做的事

- [ ] 列出你团队里用 AI 生成的主要输出类型，标出哪些属于“对外输出”和“高风险决策”，确认这些都有人工审核
- [ ] 为你最常用的一类 AI 输出，起草一张审核清单——具体列出审核者应该检查哪些项目

- [ ] 检查你的工作流：有没有明确的升级路径？ 审核者遇到拿不准的情况时，知道该找谁吗？

---

下一章：AI 治理——组织层面的规则和边界

## 第五章：AI 治理

读完这章，你会知道组织如何为 AI 的使用建立规则和边界——不是为了限制，而是为了让 AI 用得更安全、更持续。

### 为什么需要治理？

一个场景：

你的公司里，有的人在用 ChatGPT，有的人在用文心一言，有的人在用公司购买的企业版 AI 工具，有的人用了几个月就放弃了。

没有人知道哪些数据被输入了哪个平台。没有人知道 AI 生成的内容有没有经过核实就对外发出去了。没有人知道万一出了问题，谁来负责。

这就是没有 AI 治理的状态。

AI 治理，就是为“组织里的人如何使用 AI”，建立一套清晰的规则、流程和责任体系。

它不是为了阻止大家用 AI，而是为了让 AI 的使用可持续、可控制、可追责。

### AI 治理的六个核心要素

#### 要素一：批准的工具清单

不是所有 AI 工具都适合在组织里使用。

组织需要明确：哪些 AI 工具是批准使用的，各自适用于什么场景。

工具分级的逻辑：

| 工具类别     | 适用场景            | 数据限制       |
|----------|-----------------|------------|
| 个人消费级 AI | 个人学习、非敏感内容的头脑风暴 | 严禁输入任何公司数据 |

| 工具类别            | 适用场景             | 数据限制           |
|-----------------|------------------|----------------|
| 企业级 AI（云端）      | 一般工作任务，已签署数据处理协议 | 可输入内部数据，禁止最高机密 |
| 私有化部署 AI        | 高敏感数据处理          | 按数据分级政策执行      |
| 专用垂直 AI（如法律、财务） | 专业领域任务           | 按具体合同和合规要求     |

清单需要定期更新——AI 工具市场变化很快，六个月前的清单可能已经过时。

## 要素二：数据分级与使用规范

不同敏感级别的数据，适合进入不同的 AI 渠道。

一个简单的数据分级框架：

| 数据级别  | 定义              | AI 使用规则                         |
|-------|-----------------|---------------------------------|
| 公开数据  | 已公开发布的信息        | 可以输入任何 AI 工具                    |
| 内部数据  | 公司内部使用，未公开      | 只能使用企业级 AI，不能用个人账号              |
| 机密数据  | 竞争敏感、未公开财务、战略信息 | 只能使用私有化部署或经过特别审批的渠道             |
| 受监管数据 | 个人信息、医疗数据、金融数据  | 必须符合相关法规（《个人信息保护法》等），通常需要法律合规审核 |

这个框架要让每个员工都能理解和记住——如果太复杂，就没有人会在实际操作中遵守。

## 要素三：AI 使用政策

AI 使用政策是治理体系的核心文件，通常包含：

必须有的内容：

- 批准使用的 AI 工具列表
- 数据分级和对应的使用规则
- 哪些内容/数据绝对禁止输入 AI（参考 Part I 第四章）
- AI 输出的审核和审批要求
- 违规的后果

建议有的内容：

- AI 使用的最佳实践指引（怎么用得更好）
- 员工培训要求
- 政策更新的周期和机制

关于政策的长度：一份没有人会读完的政策，不如一份简单清晰的。建议核心规则控制在一页以内，详细指引作为附件。

---

## 要素四：访问控制与权限管理

不是所有员工都需要使用所有 AI 工具，不是所有 AI 工具都应该对所有数据开放访问。

访问控制需要回答：

- 哪些角色/部门有权使用哪些 AI 工具？
- 哪些 AI 工具可以访问哪些数据库、系统、文件？
- 访问权限如何申请、审批、撤销？
- 离职员工的 AI 工具访问权限，如何及时关闭？

2026年，很多企业已经把 AI 工具的权限管理，整合进了统一的身份和访问管理（IAM）体系。如果你们组织还没有，这是一个需要尽快建立的基础设施。

---

## 要素五：审计与监控

治理的有效性，需要通过审计来验证。

审计需要回答的问题：

- 员工实际上在使用哪些 AI 工具？（是否有在批准工具之外的使用？）
- AI 工具处理了哪些类别的数据？
- AI 生成的输出，经过了哪些审核节点？
- 有没有违反使用政策的情况？

监控的边界： 审计是为了发现系统性风险，不是为了监视员工的每一个操作。治理政策需要向员工清楚说明哪些操作会被记录，以及记录的目的。

---

## 要素六：合规与监管考量

2026年，AI 相关的监管框架在全球范围内都在快速发展。

在中国：

- 国家互联网信息办公室（网信办）发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，对生成式 AI 的服务提供和使用有明确规定
- 《个人信息保护法》对涉及个人信息的 AI 使用有直接约束
- 金融、医疗、教育等行业，还有各自的行业监管要求

对组织的实际影响：

- 如果你的组织向公众提供 AI 服务，需要满足网信办的备案和合规要求
- 如果 AI 处理用户个人信息，需要完成个人信息保护影响评估（PIAA）
- 如果你在受监管行业，需要与行业监管机构确认 AI 使用的合规边界

建议： 把 AI 合规纳入现有的法务和合规管理体系，不要把它当成独立的、临时性的任务。

---

## 治理不是一次性的工作

AI 技术在快速演进，监管框架在持续更新，组织的 AI 使用方式也在不断变化。

治理体系需要定期审查和更新：

- 工具清单： 建议每季度审查一次
- 使用政策： 建议每半年审查一次，或在重大事件发生后及时更新
- 合规状态： 建议每年做一次全面的合规审查，或在相关法规更新后及时跟进

---

## 治理和创新之间的平衡

最后说一个经常被问到的问题：治理会不会扼杀创新？

如果治理设计得过于繁琐，可能会。

但好的治理，应该是为创新提供一个安全的空间，而不是阻止创新。

一个有用的原则： 治理的规则应该是“在这个范围内，你可以自由探索”，而不是“你只能做这几件事”。

划清边界，让大家知道哪里可以放手用、哪里需要谨慎，反而能让团队在有边界的空间里，更有信心地去探索。

---

## ☐ 本章要点卡

1. AI 治理的目标：让 AI 的使用可持续、可控制、可追责——不是限制，而是保障
2. 六个核心要素：批准工具清单、数据分级、使用政策、访问控制、审计监控、合规考量
3. 好的治理是为创新划定安全空间，不是阻止创新

---

## ☐ 读完这章，你可以做的事

- [ ] 检查你的组织：现在有没有 AI 使用政策？ 如果没有，从“哪些数据不能输入 AI”这一条开始



- [ ] 列出你的团队目前正在使用的所有 AI 工具——有没有不在批准清单里的？
- [ ] 如果你在受监管行业，确认你了解网信办和行业监管对 AI 使用的具体要求

---

下一章：组织中的 AI 输出验证——如何在团队层面建立核实体系

## 第六章：组织中的 AI 输出验证

读完这章，你会知道如何在团队层面建立 AI 输出的核实体系——从个人习惯，升级为组织能力。

### 从个人核实到组织核实

在 Part I 的第六章，我们讲了个人如何验证 AI 的输出。

这一章，我们把同样的问题放到组织层面：当一个团队都在用 AI 生产内容时，如何确保整体的输出质量？

个人核实，依赖个人的判断力和习惯，不稳定。

组织核实，需要把验证变成一个系统性的能力——有标准、有流程、有工具、有记录。

两者的差距，就是从 Level 2 走向 Level 3、Level 4 的关键一步。

### 为什么组织层面的验证更难？

在个人层面，你只需要对自己的输出负责。

在组织层面，挑战更复杂：

规模问题： 团队每天可能产生大量的 AI 辅助输出，不可能每一条都由最资深的人逐字审核。

能力分布不均： 不同成员对 AI 局限的理解不同，核实能力参差不齐。

协作链条长： 一份输出可能经过多人处理，每个人都觉得“前面的人应该查过了”，结果没有人真正查。

时间压力： 用 AI 就是为了提速，如果核实流程太重，反而抵消了效率收益。

组织层面的验证体系，需要在这些约束下，找到可以持续运转的平衡点。

# 建立组织验证体系的四个层次

## 层次一：标准化核实清单

把“应该核实什么”，从个人经验，变成团队共享的标准。

对每一类主要的 AI 输出类型（对外报告、客户邮件、数据分析、法律文件……），建立一张对应的核实清单。

清单的设计原则：

- 聚焦高风险点：不是要查每一个字，而是要查最容易出错的地方
- 可操作：每一条清单项，都是一个可以执行的具体动作，不是模糊的原则
- 分级：不同风险级别的输出，对应不同深度的清单

一个数据分析报告的核实清单示例：

- [ ] 所有数字与原始数据源一一核对
- [ ] 计算逻辑独立验算（不只是看 AI 的过程，自己跑一遍）
- [ ] 百分比的基数和口径确认正确
- [ ] 引用的外部数据，确认来源可追溯且为最新版本
- [ ] 结论与数据逻辑一致（没有“数据说A，结论说B”的情况）
- [ ] 表述无夸大或误导性语言

---

## 层次二：证据链管理

核实不只是一个动作，还需要留下记录。

在组织里，“我看过了”不够。“我按清单核实了，以下是核实记录”才是可追溯的。

证据链需要回答：

- 这份输出是什么时候、由谁生成的？
- 经过了哪些核实步骤？
- 每个步骤的核实结果是什么？

- 最终由谁审批？

实际操作方式：

不需要复杂的系统。一个简单的版本管理规范+核实记录模板，就能建立基本的证据链。

例如：文件命名规范包含版本号和审核状态（v1\_AI生成\_未审核、v2\_人工审核中、v3\_审批通过）；核实记录作为独立文档保存，与最终输出关联。

---

### 层次三：来源可追溯性

在组织层面，AI 引用的来源要是可追溯的——不只是“AI 说这个数据来自某报告”，而是真的有人找到了那份报告，确认了数据的真实性。

建立来源追溯的实践：

- 对 AI 生成的内容里引用的所有外部信息，建立“来源库”
- 来源库里的每一条，都有原始文件或链接，以及核实人和核实时间
- 对外发布的内容，只能引用来源库里已经核实过的信息

这个做法在研究类、报告类工作中尤其重要，也是在受监管行业满足合规要求的基础。

---

### 层次四：异常审查机制

除了常规核实，组织还需要一套异常审查机制——专门用来处理那些“感觉不对，但说不清楚哪里不对”的情况。

触发异常审查的信号：

- 输出结果与团队经验严重不符（“AI 说这个市场增长30%，但我们一直感觉这个市场在收缩”）
- 输出里出现了从未见过的数据或来源
- 多个不同的 AI 工具，对同样的输入给出了截然不同的结果

- 核实者感觉“这个结论推导得太顺了”（过于流畅往往值得警惕）

异常审查不走常规核实流程，而是升级到更有经验的专业人员，做更深入的调查。

---

## 核实文化：把验证变成习惯

体系和工具是必要的，但最终决定组织核实能力的，是文化。

一个有核实文化的团队，特征是：

核实被视为专业表现，而不是对 AI 的不信任。认真核实 AI 输出的人，不会被认为“效率低”或者“不会用 AI”，而是被视为负责任的专业人员。

发现 AI 的错误是好事，不是麻烦。核实发现了问题，说明核实有效，应该被鼓励，而不是被当成麻烦。

没有人因为“AI 帮我做的”而免责。无论 AI 参与了多少，最终输出的责任都由提交者承担。这条文化原则，比任何流程都重要。

---

## 审计思维：向金融行业学习

你有财务背景，这里有一个对你来说可能特别有共鸣的视角。

金融行业发展出了一套成熟的审计思维，核心是：不相信任何单一来源，所有重要信息都需要独立核实。

这套思维，直接适用于 AI 输出的验证。

从审计思维里可以借鉴的实践：

- 独立复核（Independent Check）：重要的 AI 输出，由另一个不参与生成过程的人独立核实
- 三方印证（Triangulation）：重要结论，至少用两个独立来源交叉确认
- 例外报告（Exception Reporting）：建立机制，让核实者在发现异常时有标准化的上报路径

- 定期抽查（Sampling）：不可能核实所有输出，但可以对低风险输出做定期随机抽查，监控整体质量水平

---

## 一个适合不同规模团队的实施路径

小团队（5人以下）：

- 建立一套核心核实清单（2-3类主要输出类型）
- 每次 AI 输出对外前，责任人自查清单
- 月度回顾：有没有发现 AI 的错误？什么类型？调整清单

中型团队（5-20人）：

- 完整的核实清单体系（覆盖主要输出类型）
- 指定核实责任人（不只是生成者自查）
- 建立简单的证据链记录
- 季度审查：抽查已发出的 AI 辅助输出，评估质量

大型组织（20人以上）：

- 系统化的核实流程，整合进工作管理工具
- 分级核实体系（风险等级决定核实深度和审批层级）
- 完整的证据链和来源库
- 定期审计和合规报告

---

## ☐ 本章要点卡

1. 组织层面的验证，需要把核实从个人习惯变成系统能力：有标准、有流程、有记录
2. 四个层次：标准化核实清单、证据链管理、来源可追溯性、异常审查机制
3. 核实文化比工具更重要：核实是专业表现，发现错误是好事，“AI做的”不免责

---

## □ 读完这章，你可以做的事

- [ ] 为你团队最常见的一类 AI 输出，起草一张10条以内的核实清单
- [ ] 检查你们现有的工作流：有没有人因为“前面的人应该查过了”而跳过了核实？如果有，在哪个节点修复这个漏洞
- [ ] 和团队讨论一个问题：“如果 AI 帮我们做的某份输出出了错，我们现在能追溯到是哪里出了问题吗？”

---

下一章：AI 协作实践——在团队日常工作中落地

# 第七章：AI 协作实践

读完这章，你会有一套可以直接在团队日常工作中落地的 AI 协作方法。

## 从理论到日常

前六章，我们建立了框架：成熟度模型、岗位变化、工作流设计、人工监督、治理体系、输出验证。

这一章，我们落地。

框架再好，如果不能在日常工作里真正运转，就只是一份文件。

这一章讲的，是团队在日常工作中，最常见的几类 AI 协作场景，以及每个场景里行之有效的实践方式。

## 场景一：团队共享提示词库

问题： 团队里每个人都在重复摸索同样的问题——“怎么让 AI 帮我写这类邮件”、“怎么让 AI 整理这类数据”。每个人的版本不一样，质量参差不齐，没有积累。

实践： 建立团队共享提示词库。

把经过验证的、效果稳定的提示词模板，整理成一个团队共享的资源库。

提示词库的基本结构：

| 任务类型   | 适用场景        | 提示词模板  | 注意事项         | 贡献者 | 最后更新    |
|--------|-------------|--------|--------------|-----|---------|
| 会议纪要整理 | 将会议录音转文字后整理 | [模板内容] | 需要先确认录音转文字质量 | 张X  | 2026.03 |



| 任务类型   | 适用场景     | 提示词模板  | 注意事项           | 贡献者 | 最后更新    |
|--------|----------|--------|----------------|-----|---------|
| 客户邮件起草 | 对外沟通邮件初稿 | [模板内容] | 发出前必须人工审核语气和内容 | 李X  | 2026.04 |

建立和维护提示词库的原则：

- 只收录经过实际使用验证的模板，不收录“理论上应该有用”的
- 每个模板注明适用场景和注意事项，不让使用者自己猜
- 定期清理——AI 能力在更新，三个月前的最优提示词，今天可能有更好的版本
- 鼓励团队贡献——发现一个好用的提示词，加进来，标上贡献者

## 场景二：AI 辅助会议

问题：会议占用大量时间，会后整理纪要更是耗时，而且记录者不同，质量差异很大。

实践：建立标准化的 AI 辅助会议流程。

会前：用 AI 基于议程生成会议准备材料——背景信息整理、上次会议跟进事项、相关数据摘要。让参会者在更短时间内做好准备。

会中：用录音工具记录（需提前告知参会者并获得同意）。专注讨论，不让人分心去记录每一句话。

会后：录音转文字 → AI 生成结构化纪要（议题、讨论要点、决议、行动项、负责人、截止时间）→ 人工审核确认 → 分发。

一个标准会议纪要的 AI 提示词框架：

``` 以下是会议录音的文字记录。请整理成结构化会议纪要，包含：

1. 会议基本信息（时间、参会人、主题）

2. 各议题的讨论要点（简洁，不需要逐字记录）
3. 达成的决议（明确、可执行）
4. 行动项清单（每项包含：任务描述、负责人、截止时间）
5. 下次会议需要跟进的事项

注意：如果某个议题没有达成明确决议，请标注“待定”，不要自行推断结论。

...

关键原则：会议纪要必须经过参会者确认，不能直接由 AI 生成后发出。AI 的纪要是初稿，不是终版。

场景三：AI 辅助报告生产

问题：写报告是知识工作里最耗时的任务之一，但很多时间花在了信息收集和格式整理上，而不是真正的分析和洞察。

实践：人负责洞察，AI 负责信息层和格式层。

一个典型的报告生产流程：

第一阶段：框架确定（人） 报告要回答什么问题？结构是什么？核心论点是什么？这个阶段由人来主导，AI 可以辅助头脑风暴，但框架判断必须是人做的。

第二阶段：信息收集（AI 为主） 基于确定的框架，AI 负责收集和整理相关信息——行业数据、竞争对手信息、历史数据整合。人负责验证来源和筛选相关性。

第三阶段：分析（人+AI） 人提供核心分析视角和判断，AI 辅助数据处理、对比分析、场景测算。分析结论由人来做，AI 做的是支撑工作。

第四阶段：初稿生成（AI） 基于框架、信息和分析结论，AI 生成报告初稿。输入越清晰，初稿质量越高。

第五阶段：审核修改（人） 深度审核——逻辑、数字、表述、立场——然后修改。这一阶段不要省。

第六阶段：格式输出（AI） AI 负责格式整理、多版本输出（PPT摘要版、Word完整版、邮件一页版）。

场景四：AI 辅助分析

问题： 面对大量数据或信息，分析工作耗时耗力，而且不同人的分析框架不一致。

实践：用 AI 做“分析加速器”，不是“分析替代者”。

几种常见的 AI 辅助分析场景：

定性分析（客户反馈、访谈记录、市场调研）：

- 把原始材料输入 AI，要求按维度分类和主题归纳
- AI 输出分类结果，人验证分类的合理性
- 人基于分类结果，做深度的洞察提炼

定量分析（数据整理、趋势分析）：

- 配有代码解释器的 AI，可以直接处理结构化数据
- 人负责定义分析问题和解读结论，AI 负责数据处理和可视化
- 关键数字必须独立验算

比较分析（竞品对比、方案比较）：

- 给 AI 明确的比较维度和评分标准
- AI 生成结构化对比，人评估维度是否完整、权重是否合理
- 最终判断由人来做

一个通用的分析请求框架： `` 分析对象：[具体是什么] 分析目的：[这个分析要回答什么问题] 分析维度：[需要从哪些角度来看] 输出格式：[需要什么形式的结果] 特别注意：[有哪些已知的限制或背景信息] ``

场景五：跨部门 AI 协作

问题： 不同部门各自有自己的 AI 使用方式，产出的内容格式、质量、风格不一致，整合起来很麻烦。

实践： 建立跨部门的 AI 输出标准。

当一项工作需要多个部门的 AI 辅助输出整合时，需要在开始前对齐：

- 输出格式： 用什么结构、什么模板
- 核实标准： 每个部门负责核实自己提供部分的准确性
- 版本管理： 用统一的命名规范和版本控制
- 最终整合责任： 明确谁负责把各部分整合成最终版本，以及整合后的整体核实由谁来做

建立团队 AI 协作节奏

除了具体场景的实践，团队还需要建立一个持续改进的节奏：

每周： 在团队站会或周报里，用一到两分钟分享本周 AI 使用中的一个发现——什么方法有效、什么方法没效、发现了什么问题。

每月： 回顾本月的 AI 使用情况——哪些工作流运转顺畅，哪些需要调整，有没有新的使用场景值得推广。

每季度： 更新提示词库和工作流模板，清理过时的内容，加入新的最佳实践。

这个节奏不需要花很多时间，但它让团队的 AI 协作能力持续积累，而不是停在某个水平上不动。

□ 本章要点卡

1. AI 协作实践的核心：把有效的方法从个人经验变成团队资产——提示词库、标准流程、共享模板
2. 五个核心场景：共享提示词库、AI辅助会议、AI辅助报告、AI辅助分析、跨部门协作

3. 建立持续改进的节奏：每周分享、每月回顾、每季度更新——AI协作能力需要主动积累

☐ 读完这章，你可以做的事

- [] 整理你个人用得最顺手的三个 AI 提示词模板，分享给团队，作为共享提示词库的第一批内容
 - [] 下次团队会议，试用 AI 辅助会议流程——会后用 AI 生成初版纪要，看看能节省多少时间
 - [] 在下次团队周会上，加一个两分钟的“AI使用分享”环节，坚持四周，看看团队的认知有没有变化
-

下一章：AI 成熟度模型——如何规划你的组织从现在走向下一个阶段

第八章：AI 成熟度模型——规划你的下一步

读完这章，你会知道如何用成熟度模型，为你的组织制定一个务实的 AI 升级路径。

从定位到行动

在第一章，我们介绍了 AI 成熟度模型——一个人维度和组织维度各六个级别。

那一章的目的是帮你定位：我现在在哪里。

这一章的目的是帮你规划：从这里，怎么走到下一个级别。

定位是起点，规划是路径，行动才是真正的变化。

为什么不能跳级？

一个常见的误区：看到 Level 5 的描述（Agent 编排运营），觉得很好，想直接冲。

跳级几乎不可行，原因很实际：

每个级别，都有它必须建立的基础能力。

Level 3 的工作流整合，需要 Level 2 的固定任务使用经验作为基础——没有大量使用经验，你不知道哪些任务适合 AI，哪些不适合，也不知道 AI 在你的具体业务场景里的真实能力边界。

Level 4 的人机协作标准化，需要 Level 3 的工作流整合经验——没有跑通过几个工作流，你无法设计出真正有效的人机协作规范。

跳级的结果往往是：买了很多工具，培训了很多，但组织实际运作方式没有真正改变，最后项目不了了之。

一个级别一个级别地走，反而是最快的路。

每个级别的升级路径

从 Level 0 → Level 1

个人： 选一个 AI 工具（推荐从 Claude 或 ChatGPT 企业版开始），用它完成一件真实的工作任务。不要先去学“怎么用 AI”，直接用，在用中学。

组织： 允许员工自发探索。不需要统一部署，不需要正式政策，但需要有人开始用、开始分享。找到内部的早期使用者，给他们空间。

关键里程碑： 至少有10%的员工，在过去一个月里用 AI 完成过至少一件真实工作任务。

从 Level 1 → Level 2

个人： 找到你工作里重复频率最高的2-3件事，把 AI 固定纳入这几件事的处理方式。不要每次都重新想“要不要用 AI”，而是把它变成默认动作。

组织： 识别出最适合 AI 辅助的2-3类任务（通常是信息整理、内容起草、数据处理），推动在这几类任务上形成标准化的使用方式。开始建立基础的使用规范（至少明确：哪些数据不能输入哪类 AI 工具）。

关键里程碑： 有固定的任务类型，AI 辅助已经成为团队的常规操作，不是例外。

从 Level 2 → Level 3

个人： 把 AI 嵌入你的工作流——不是在某个步骤用一下，而是整个工作流的设计，都考虑了人和 AI 的分工。参考第三章的结构化工作流框架。

组织： 这是一个重要的跃升。需要：

- 正式的 AI 使用政策（参考第五章）
- 至少3-5个跑通的标准 AI 工作流
- 团队层面的核实机制（参考第六章）
- 建立共享提示词库（参考第七章）

关键里程碑： 有至少一个完整的、跨团队认可的 AI 工作流在稳定运行，并且有记录可以追溯。

从 Level 3 → Level 4

个人： 从“使用 AI”升级到“管理 AI 的输出”——你不只是在用 AI 做事，你在有策略地分配任务给 AI，验证它的输出，并且能快速判断什么时候 AI 给出的结果需要人工干预。

组织： 这个阶段需要系统性的投入：

- 正式的 AI 能力培训体系（不是一次性的，是持续的）
- 人机协作成为标准工作模式，写入 JD 和绩效评估
- 完整的治理体系（工具管理、权限控制、审计机制）
- 开始衡量 AI 带来的实际效率和质量变化

关键里程碑： AI 协作能力成为组织的核心竞争力之一，新员工入职时有系统性的 AI 协作培训。

从 Level 4 → Level 5

个人： 能够设计和管理 AI 工作流，让多个 AI 工具协同工作，处理复杂的多步骤任务，同时保持有效的人工监督。

组织： 这是目前绝大多数组织还没有到达的阶段，需要：

- 成熟的 AI 工程能力（能部署和管理 AI Agent）
- 完善的人工监督体系（Agent 在处理大量任务，人负责例外和战略）
- 持续的模型评估和工作流优化机制
- 清晰的 AI 治理和合规框架，能适应快速变化的监管环境

关键里程碑： 有可以自主运行的 AI 工作流，能在最少人工干预下完成完整的业务流程，同时有完整的监控和兜底机制。

一个务实的升级计划模板

不管你现在在哪个级别，可以用这个模板来规划下一步：


``` 【现状评估】 个人当前级别：\_\_\_ 组织当前级别：\_\_\_ 两个维度的差距：  
\_\_\_ 最大的瓶颈是什么：\_\_\_

【目标级别】 个人目标（6个月内）：\_\_\_ 组织目标（12个月内）：\_\_\_

【关键行动】 第1个月：\_\_\_ 第2-3个月：\_\_\_ 第4-6个月：\_\_\_

【里程碑】 如何判断我们到了下一个级别：\_\_\_

【资源需求】 需要什么工具：\_\_\_ 需要什么培训：\_\_\_ 需要什么预算：\_\_\_ 需要  
谁的支持：\_\_\_ ```

---

## 最常见的升级障碍

基于真实的组织变革经验，这几个障碍在升级过程中最常出现：

障碍一：等待“完美的时机” 没有完美的时机。AI 能力在持续进化，监管在持续变化，等所有事情都稳定再开始，意味着永远不开始。

解法： 在当前的不确定性里，选择最小可行的行动，先跑起来，边跑边调整。

障碍二：全面铺开，没有重点 想同时所有部门、所有场景推进 AI 应用，结果哪里都浅尝辄止，没有真正跑通的案例。

解法： 选一个部门、一个场景，深度打磨，跑出一个成功案例，再复制推广。

障碍三：工具投入多，能力建设少 买了很多 AI 工具，但没有投入足够的时间帮团队真正学会用、用好。工具在空转。

解法： 工具预算和能力建设预算，至少1:1。工具是手段，能力才是资产。

障碍四：缺少高层支持 AI 转型是组织变革，如果只有基层在推，没有高层的支持和资源，推不动。

解法： 用数据说话——记录早期试点的效率提升、质量改善、成本节约，用具体的结果去争取高层的支持和资源。

---

## ☐ 本章要点卡

1. 成熟度升级不能跳级——每个级别都有必须建立的基础能力，跳级会导致项目空转
  2. 升级的核心逻辑：先在一个场景深度跑通，再复制推广——不要全面铺开没有重点
  3. 最常见的障碍：等待完美时机、全面铺开、重工具轻能力、缺乏高层支持——每一个都有对应的解法
- 

## ☐ 读完这章，你可以做的事

- [ ] 用本章的升级计划模板，写出你的组织未来6个月的 AI 升级计划——哪怕只是草稿
  - [ ] 识别你们组织升级路上最大的一个障碍，想想对应的解法是什么
  - [ ] 找到组织里最愿意探索 AI 的一个团队或个人，把他们作为你的第一个深度试点
- 

下一章：AI Agent 与未来组织——当 AI 开始自主行动

## 第九章：AI Agent 与未来组织

读完这章，你会理解 AI Agent 是什么、它正在改变什么，以及组织如何为这个变化做准备。

### 一个正在发生的转变

到目前为止，我们讨论的 AI，主要是一种“你问它、它答你”的工具。

你给它一个任务，它完成，交回给你。每一步都需要人来触发。

AI Agent 不一样。

AI Agent 是能够自主规划和执行多步骤任务的 AI 系统。你给它一个目标，它自己拆解任务、调用工具、执行步骤、处理中间结果、最终交付成果——中间不需要你每一步都在场。

这个差别，听起来像是程度上的提升，实际上是性质上的转变。

### 用一个例子来理解

传统 AI 工具的工作方式：

你：帮我研究一下竞争对手A公司最近的产品动态。 AI：[给你一段关于A公司产品  
的文字总结] 你：好，帮我再研究一下B公司。 AI：[给你B公司的总结] 你：好，  
帮我把两家的情况对比一下。 AI：[给你对比分析] 你：好，帮我写成一份简报。  
AI：[给你简报初稿]

每一步，都需要你在场，触发下一个动作。

AI Agent 的工作方式：

你：帮我生成一份关于A公司和B公司最近产品动态的对比简报，今天下班前发给我。 Agent：[自主搜索两家公司的最新信息，整理对比，生成简报，通知你审阅]

你设定了目标和截止时间，Agent 自主完成中间所有步骤。

## AI Agent 的核心能力

要做到上面这件事，Agent 需要具备几种传统 AI 工具没有的能力：

规划能力： 把一个大目标，自主拆解成可执行的子任务序列。

工具调用： 根据需要，调用不同的工具——搜索引擎、代码执行器、文件系统、数据库、甚至其他 AI 模型。

状态管理： 记住任务的进展状态，在多个步骤之间保持上下文。

自我纠错： 当某个步骤的结果不符合预期时，能够识别问题，调整策略，重新执行。

结果判断： 评估自己的输出是否达到了目标，决定是否需要继续优化。

---

## MCP：让 Agent 连接真实世界

你可能听过一个词：MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）。

这是2024年底开始被广泛采用的一个开放标准，它解决了一个关键问题：AI Agent 如何安全、标准化地连接各种外部工具和数据源？

在 MCP 出现之前，每个 AI Agent 要连接一个新工具，都需要专门开发接口，成本高、兼容性差。

MCP 提供了一个统一的协议，让 AI Agent 可以像插插头一样，连接任何支持这个协议的工具——企业数据库、项目管理工具、邮件系统、财务系统……

对组织的实际意义是：AI Agent 开始能够真正接触和操作组织里的核心系统，而不只是生成文字。

这让 Agent 的能力大幅提升，同时也让治理的重要性大幅提升——一个能操作核心系统的 Agent，如果出了问题，影响范围比一个只能生成文字的 AI 大得多。

---

## 面向服务的工作流

AI Agent 带来的另一个重要变化，是工作流的组织方式。

传统工作流是线性的：任务从 A 到 B 到 C，每个环节由特定的人或系统负责。

Agent 时代的工作流，开始变得面向服务（Service-oriented）：

每个 Agent 像一个“服务”——有明确的输入规范、处理能力和输出标准。多个 Agent 可以被编排成复杂的工作流，彼此调用，协同完成任务。

比如：一个客户服务工作流，可能由以下 Agent 协同：

- 意图识别 Agent（判断客户要什么）
- 信息查询 Agent（从系统里查相关数据）
- 回复生成 Agent（生成个性化的回复）
- 质量审核 Agent（检查回复是否符合规范）
- 人工升级判断 Agent（判断这个情况是否需要转人工）

整个流程自动运转，人只需要处理最终被判断为“需要人工介入”的情况。

---

## 人的角色：从执行者到治理者

在 Agent 大量承担执行任务的组织里，人的角色会进一步向“治理者”方向移动：

目标设定：告诉 Agent 要达成什么，而不是告诉它每一步怎么做。

规则制定：设定 Agent 的行为边界——什么可以做，什么不能做，什么情况必须停下来等人判断。

例外处理：Agent 遇到超出规则的情况，人来介入决策。

持续优化：评估 Agent 的表现，调整目标和规则，让整个系统越来越好。

伦理和合规监督：确保 Agent 的行为符合法律、监管和组织价值观的要求。

这不是一个轻松的角色，反而要求更强的系统思维、更清晰的规则制定能力、更高的判断力。

---

## 组织现在需要做的准备

大多数组织现在还在 Level 2 到 Level 3 之间。Agent 时代看起来还很遥远。

但有几件事，现在就值得开始准备：

第一：理解你的核心业务流程 Agent 能自动化的，是流程清晰、规则明确的任务。如果你的核心流程现在还是“靠人的经验判断，说不清楚规则”，它就很难被 Agent 接管。

现在就开始梳理和标准化核心流程，是为 Agent 时代做准备，也是对当下的组织管理有直接价值。

第二：建立数据基础 Agent 需要访问组织的数据才能工作。如果你的数据现在是分散的、非结构化的、质量低下的，Agent 也无从下手。

数据治理是一个长期工程，越早开始越好。

第三：培养规则思维 能够清晰地定义“在什么情况下做什么”，是设计 Agent 工作流的核心能力。

开始培养团队用规则语言来描述工作流程——不只是“我们通常这么做”，而是“当X条件满足时，执行Y动作，如果遇到Z情况，升级给W”。

第四：强化人工监督体系 Agent 能力越强，监督越重要。现在建立的人工监督体系（参考第四章），是 Agent 时代治理的基础。

---

## 一个需要保持清醒的提醒

Agent 时代的叙事，有时候会让人觉得：只要部署了足够多的 Agent，人就可以不用工作了。

这个叙事是危险的。

首先，Agent 现在还有明显的局限——在复杂的、非标准的、需要真实世界判断的情况下，它的可靠性大幅下降。

其次，更根本的问题是：谁来定义 Agent 追求的目标？谁来判断 Agent 的行为是否符合我们真正想要的？谁来为 Agent 造成的后果负责？

这些问题，不是技术问题，而是人的问题。在 Agent 时代，这些问题只会变得更重要，不会消失。

---

## □ 本章要点卡

1. AI Agent 的本质转变：从“你触发它”到“它自主执行多步骤任务”——性质上的改变，不只是程度上的
  2. MCP 让 Agent 能连接真实的组织系统——能力大幅提升，治理的重要性同步大幅提升
  3. 现在就值得开始的准备：梳理核心流程、建立数据基础、培养规则思维、强化人工监督
- 

## □ 读完这章，你可以做的事

- [ ] 在你的核心工作流里，找出一个流程清晰、规则明确的任务——这类任务，最有可能在不久的将来被 Agent 接管，现在就可以开始思考如何设计
  - [ ] 和技术团队或 IT 部门讨论：你们的核心系统，有没有 API 或者 MCP 支持？这是 Agent 能否接入的前提
  - [ ] 想一想：如果有一个 Agent 能自动处理你团队20%的日常任务，你们需要建立什么样的监督机制，才能放心地让它运行？
- 

下一章：建立 AI-native 组织文化——最后，也是最重要的一章

## 第十章：建立 AI-native 组织文化

读完这章，你会知道为什么文化是 AI 转型最难、也最重要的部分，以及如何真正地建立它。

### 为什么文化是最后一章，也是最重要一章

工具可以买，流程可以设计，政策可以颁布。

但文化，买不到，也颁布不了。

很多组织的 AI 转型，在工具和流程层面做得不错，但停在 Level 2 到 Level 3 之间很久，无法真正跃升——原因往往不是技术问题，而是文化问题。

文化是组织在没有人监督时的默认行为。

一个 AI-native 的组织文化，意味着：即使没有规定“你必须用 AI”，团队成员也会自然地把 AI 纳入工作考量；即使没有人检查，也会认真核实 AI 的输出；即使没有明确要求，也会主动分享自己的 AI 使用经验。

这种文化，不是靠一次培训、一个政策、一个工具能建立的。它是由无数个日常行为、领导者的示范、组织的激励机制积累而成的。

### AI-native 文化的五个特征

#### 特征一：实验精神

AI-native 的团队，把“试一试 AI 能不能帮上忙”当成自然的第一反应，而不是等别人先试、等有明确规定再用。

他们不害怕失败——如果一个 AI 工作流没有达到预期，这是一次学习，不是一次失败。

怎么培养：



- 给团队明确的“实验空间”——允许用一定比例的时间去探索新的 AI 使用方式，不要求每次都有明确产出
- 分享失败的经验，和分享成功的经验同等重要——让团队看到“试了没成功”是被接受的
- 领导者自己要先试——如果领导者从不用 AI，团队很难有实验的安全感

## 特征二：核实文化

在 AI-native 的团队里，核实 AI 输出是专业表现，不是对 AI 的不信任，也不是效率低的表现。

发现 AI 的错误，是值得肯定的事，不是麻烦。

“AI 帮我做的”，不是免责声明，而只是说明了使用的工具。最终责任仍然在提交者。

怎么培养：

- 在团队里公开表彰认真核实、发现 AI 错误的行为
- 在绩效评估里，把“AI 输出的质量”纳入考量，不只看“有没有用 AI”
- 领导者在审阅工作成果时，主动问“这部分是 AI 生成的，你核实过了吗”——让核实成为对话的一部分

## 特征三：学习循环

AI-native 的团队，有持续学习和分享的习惯。

他们知道 AI 在快速进化——今天的最佳实践，三个月后可能已经过时。所以他们保持好奇心，主动关注新的能力，主动更新自己的工作方式。

更重要的是，他们把个人的学习变成团队的资产——发现一个好用的方法，分享出来；发现一个坑，提醒大家避开。

怎么培养：

- 建立并维护共享的学习资源（提示词库、案例库、工具评测）

- 定期举办内部分享——不是培训，而是“我最近发现了一件有趣的事”
- 把 AI 学习纳入日常，而不是一次性的“集中培训”

## 特征四：透明度

AI-native 的团队，对 AI 在工作中的角色是透明的。

对外，他们不隐瞒 AI 的参与——在适当的场合，清楚说明哪些内容是 AI 辅助生成的，并且说明经过了什么样的人工审核。

对内，他们透明地讨论 AI 的局限——不夸大 AI 的能力，不掩盖 AI 的失误，让整个团队对 AI 的真实表现有清醒的认识。

怎么培养：

- 制定清晰的“AI 使用披露”规范——什么情况下需要说明 AI 的参与，怎么说明
- 在内部复盘时，把“AI 在这个项目里的表现如何”作为一个常规议题
- 鼓励团队成员在遇到 AI 局限时，直接说出来，而不是绕过去或者掩盖

## 特征五：治理与创新的平衡

AI-native 的组织文化，不是“什么都用 AI”，也不是“用 AI 必须经过层层审批”。

它找到了一个平衡：有清晰的边界，在边界内自由探索。

团队知道哪些是红线（数据安全、对外输出的审核、高风险决策的审批），在红线之内，他们有充分的自主权去探索和创新。

这种平衡，让治理不成为创新的阻碍，让创新不变成治理的负担。

怎么培养：

- 治理规则要简单、清晰、可执行——让每个人都能真正理解和记住
- 定期审查治理规则是否阻碍了有价值的创新——如果有，及时调整
- 把治理的目的（保护团队、保护公司）讲清楚，不只是颁布规则

## 领导者的角色

文化，最终是由领导者的行为塑造的。

如果你是领导者，以下几件事比任何政策都有影响力：

亲自用 AI，公开谈 AI。 分享你自己用 AI 的经历，包括成功的和不成功的。团队看到领导者在探索，他们才会放心探索。

问对问题。 在会议上问“这个分析你用 AI 辅助了吗？”不如问“这个结论你怎么得出来的，你对它有多大把握？”——后者培养的是思考习惯，前者培养的是工具使用习惯。

容忍失败，要求学习。 如果 AI 工作流出了问题，你的第一反应是追责，还是问“我们学到了什么，下次怎么做得更好”？这个反应，决定了团队是否敢于继续探索。

把能力建设当战略投资。 AI 工具的价值，最终取决于使用它的人的能力。如果你在工具上投入很多，但在人的培养上吝啬，这是短视的。

---

## 文化建设的长期视角

最后，一个关于时间的提醒。

文化不是季度目标。你不能在Q1立项“建立 AI-native 文化”，Q4宣布完成。

文化建设，需要以年为单位来思考。

但这并不意味着现在不用开始。文化是由每一个日常行为积累的——从今天开始，每一次选择用 AI 还是不用 AI，每一次核实还是不核实，每一次分享还是不分享，都在塑造你的团队文化。

积累足够多的正确行为，文化自然形成。

---

## 写在全书最后

这本书，从 Part I 的“AI 是什么”，走到了 Part II 的“如何建立 AI-native 组织”。

覆盖了认知基础、安全边界、协作方法、工作流设计、人工监督、治理体系、验证机制、成熟度升级、Agent 趋势、以及文化建设。

但有一件事，是任何一本书都无法替代的：你自己的实践。

理解 AI 素养，和真正拥有 AI 素养，中间的距离，只能靠实际使用、实际犯错、实际迭代来弥合。

希望这本书，是你实践的起点，而不是终点。

---

## ☐ 本章要点卡

1. 文化是组织在没有人监督时的默认行为——工具、流程、政策都可以买，文化买不到
2. AI-native 文化的五个特征：实验精神、核实文化、学习循环、透明度、治理与创新的平衡
3. 领导者的行为，是文化最有力的塑造者——亲自用、公开谈、容忍失败、投资能力建设

---

## ☐ 读完这章，你可以做的事

- [ ] 对照五个文化特征，诚实评估你的团队现在在哪个特征上最薄弱——从最薄弱的那个开始
- [ ] 如果你是领导者，下周在一次团队会议上，分享你自己用 AI 的一次真实经历——无论成功还是失败
- [ ] 和团队一起讨论：“我们希望在AI使用上成为什么样的团队？”把这个讨论的结果，写下来，贴在大家能看到的地方

---

## 全书完

感谢你读完这本书。

AI 时代，最稀缺的不是工具，而是清醒地使用工具的人。

你已经是其中之一了。

## 附录 A：你每天可以用的 AI 工具指南

这份指南的目标不是列出所有 AI 工具，而是帮你找到在2026年真正值得用的那些。

### 怎么读这份指南

AI 工具市场变化极快。这份指南聚焦的是2026年中期经过验证、适合日常工作使用的主流工具，按类别组织，每类给出选择建议和使用场景。

工具会迭代，但选择工具的逻辑不会变：先搞清楚你要解决什么问题，再找对应的工具。

### 第一类：通用大语言模型（日常对话与内容生成）

这是大多数人最先接触的 AI 类型。你向它提问，它生成回答。适合内容起草、分析、解释、翻译、头脑风暴等语言类任务。

#### Claude (Anthropic)

适合：长文档处理、复杂分析、需要细致推理的任务、对输出质量要求高的场景。

2026年的 Claude，在处理长上下文（超长文档、完整代码库）和复杂推理方面表现突出。Claude 对安全和准确性有较高的内置要求，在拍马屁效应上相对克制——它更倾向于告诉你真实的问题，而不是只说你想听的。

企业版：Claude for Enterprise，有完整的数据保护协议，数据不用于训练。

个人用：claude.ai，免费版有使用限制，Pro 版功能更完整。

#### ChatGPT (OpenAI)

适合：通用任务、代码生成、有插件和工具需求的场景。

ChatGPT 是目前用户基数最大的通用 AI 工具，生态最成熟，第三方集成最多。GPT-4o 系列在多模态（文字+图片+语音）能力上表现强。

企业版： ChatGPT Enterprise / Team，数据不用于训练，有管理员控制台。

注意： 免费版的数据处理政策和企业版有显著差异，工作数据不要用免费账号处理。

---

## Gemini (Google)

适合： 与 Google Workspace 深度集成的工作场景（Gmail、Docs、Sheets、Meet）。

如果你的团队重度使用 Google Workspace，Gemini for Workspace 的集成体验是目前最顺畅的——直接在 Gmail 里起草邮件，在 Docs 里生成内容，不需要切换工具。

企业版： Gemini for Google Workspace，数据保护符合企业级要求。

---

## 文心一言 / ERNIE Bot (百度)

适合： 中文内容生成、国内合规要求较高的场景。

在中文语言理解和生成上，文心一言有本土化优势。对于需要满足国内数据本地化要求的企业，百度智能云的企业版是一个选项。

---

## 通义千问 (阿里云)

适合： 与阿里云生态集成、企业级中文 AI 需求。

阿里云的企业 AI 服务，在国内合规和数据主权方面有完整的解决方案。对于已经在使用阿里云基础设施的企业，整合成本较低。

---

## DeepSeek

适合： 对成本敏感的技术团队、需要本地部署的场景。

DeepSeek 是2025年以来性价比最受关注的模型之一。开源版本可以在自有服务器上部署，对数据主权要求高的组织是一个重要选项。在推理能力上表现出色，尤其是数学和代码类任务。

注意： 使用云端版本时，需要确认数据处理政策是否符合你的合规要求。

---

## 第二类：有工具调用能力的 AI 助手

这类工具不只是“聊天”，它们配备了搜索、代码执行、文件处理等工具，能处理更复杂的任务。

### Claude（配工具版）

Claude 在网页端和企业版中，默认配备了网络搜索和文件分析能力。处理需要实时信息或文档分析的任务时，直接上传文件或开启搜索即可。

### ChatGPT（配 Code Interpreter）

ChatGPT 的 Code Interpreter 功能，可以直接执行 Python 代码，处理数据分析、图表生成、文件格式转换等任务。上传 Excel 文件让它分析数据，是一个非常实用的日常用法。

### Perplexity

最适合： 需要实时信息、需要引用来源的研究类任务。

Perplexity 本质上是“AI + 搜索引擎”的结合——它会实时联网搜索，并在答案里标注来源。对于需要最新数据、需要核实来源的研究工作，它比纯粹的语言模型更适合。

---

## 第三类：专业垂直 AI 工具

针对特定工作场景优化的 AI 工具，通常比通用模型在该场景下表现更好。

### 代码开发

- GitHub Copilot： 直接集成在 VS Code 等编辑器里，代码补全和生成，是开发者日常使用最广泛的 AI 工具之一
- Claude Code： Anthropic 的命令行编程助手，适合复杂的代码库理解和修改任务



- Cursor: AI-native 的代码编辑器，把 AI 深度整合进编辑器体验

## 演示文稿

- Gamma: 用文字描述生成完整的 PPT 或网页，适合快速生成演示文稿初稿
- Beautiful.ai: AI 辅助设计的演示工具，自动处理排版

## 会议与转录

- Otter.ai: 会议实时转录和摘要，支持中英文
- Notion AI: 如果你用 Notion 管理工作，内置的 AI 可以直接处理笔记、生成摘要、整理会议记录

## 图像生成

- Midjourney: 高质量图像生成，适合设计类工作
- 即梦（字节跳动）: 国内体验较好的图像生成工具，中文理解能力强

---

## 第四类：AI Agent 工具

这类工具能够自主执行多步骤任务，是目前发展最快的 AI 工具类别。

### Claude (Agentic 模式)

Claude 在 [claude.ai](https://claude.ai) 的 Projects 功能和 API 层面，支持多步骤任务执行和工具调用。对于需要连接企业系统的 Agent 工作流，通过 MCP 协议可以接入各类外部服务。

### n8n / Zapier + AI

适合：非技术人员构建自动化工作流。

n8n 和 Zapier 是工作流自动化工具，现在都深度整合了 AI 能力。你可以用可视化界面，把 AI 和其他工具（邮件、日历、数据库、CRM）连接起来，构建自动化工作流，不需要写代码。

## Coze（字节跳动）

适合：国内用户构建 AI Agent 和聊天机器人。

Coze 是字节跳动推出的 AI Agent 构建平台，支持接入多种工具和数据源，可以发布到微信、飞书、抖音等渠道。对于需要在国内平台部署 AI 服务的场景，是一个值得评估的选项。

## 企业自建 Agent（如 Gbrain 类）

对于有技术能力的组织，基于开源框架（LangChain、AutoGen、CrewAI）或企业 AI 平台，构建符合自身业务逻辑的专属 Agent，是实现深度 AI-native 工作流的路径。

这条路的优势是高度定制化，数据完全在自己控制范围内。代价是需要专业的 AI 工程团队，以及持续的维护投入。

---

## 工具选择的基本原则

原则一：先确认企业合规性 任何工具在团队层面推广之前，先确认它的数据处理政策是否符合你的合规要求。参考附录 B 的企业选型指南。

原则二：从解决真实问题开始 不要因为工具新就用，要因为它能解决你的真实问题才用。先想清楚“我在工作里最大的效率瓶颈是什么”，再找对应的工具。

原则三：深度用一个，好过浅度用十个 工具用得熟练，才能发挥真实价值。与其同时尝试十个工具，不如选一个最适合你核心需求的，深度使用三个月，建立稳定的工作方式。

原则四：定期重新评估 AI 工具市场每季度都有重大变化。每半年重新看一次你使用的工具组合，是否有更好的选择，是否有新工具值得引入。

---

工具会变，但用好工具的能力不会变。

## 附录 B：企业 AI 工具选型与避坑指南

给需要为团队或组织选择 AI 工具的人。

### 在选工具之前，先想清楚三件事

第一件：你的数据有多敏感？你处理的数据，主要是什么类型？公开信息、内部数据、客户个人数据、财务数据、还是受监管的敏感数据？数据的敏感级别，直接决定了你能用什么工具。

第二件：你的合规要求是什么？你所在的行业有没有特定的数据监管要求？需要满足国内的《个人信息保护法》吗？有没有数据本地化的要求？有没有行业监管机构的特定规定（金融、医疗、政府）？

第三件：你的团队规模和技术能力是什么？是5人小团队还是500人大公司？有没有 IT 和安全团队来支撑工具的部署和管理？这决定了你能管理多复杂的工具体系。

想清楚这三件事，再看下面的内容。

### 企业 AI 工具的三种模式

#### 模式一：云端企业版

主要提供商（OpenAI、Anthropic、Google、微软、百度、阿里云）都提供企业级订阅，核心差异是：

数据不用于训练模型。这是和个人免费版最关键的差别。

有数据处理协议（DPA）。明确规定数据如何被处理、存储多久、谁能访问。

有管理员控制台。可以管理员工账号、设置使用权限、查看使用情况。

满足主流合规认证。通常包括 SOC 2 Type II、ISO 27001、GDPR 合规等。

适合：数据敏感度中等、有一定合规要求、团队规模中等以上的组织。

## 模式二：私有化部署

在企业自己的服务器（本地或私有云）上部署 AI 模型，数据完全不离开企业网络边界。

主要选项：

- 开源模型本地部署： DeepSeek、Llama、Qwen（通义千问开源版）等，可以在自有服务器上运行
- 企业私有化产品： 部分 AI 厂商提供完整的私有化部署方案，包括模型+管理平台

适合： 数据敏感度极高（金融核心数据、医疗数据、国家安全相关）、有强数据本地化要求、有专业 IT 团队的组织。

代价： 模型能力通常不如最前沿的云端版本；部署和维护需要专业团队；硬件成本较高。

---

## 模式三：行业专用 AI 平台

针对特定行业场景构建的 AI 平台，通常已经预先处理了该行业的合规要求。

例如：

- 法律行业的 AI 工具（已处理律师-委托人特权保护）
- 医疗行业的 AI 工具（已满足医疗数据保护要求）
- 金融行业的 AI 工具（已满足金融监管合规要求）

适合： 在受监管行业、有高度专业化需求的组织。

---

## 选型评估清单

在做最终决定之前，用这张清单评估每一个候选工具：

### 数据安全

- [ ] 有没有明确的数据处理协议（DPA）？是否愿意签署？

- ☐ 我的数据是否会被用于训练模型？（企业版应明确承诺“不用于训练”）
- ☐ 数据存储在哪个地区的服务器？是否满足数据本地化要求？
- ☐ 数据保留多长时间？如何删除？
- ☐ 有没有数据加密（传输中和静止时）？

## 合规认证

- ☐ 是否有 SOC 2 Type II 报告？
- ☐ 是否满足 ISO 27001？
- ☐ 是否满足《个人信息保护法》的要求？
- ☐ 如果在受监管行业，是否满足行业特定要求？

## 访问控制

- ☐ 是否有企业管理员控制台？
- ☐ 能否按角色设置不同的权限？
- ☐ 是否支持单点登录（SSO）？
- ☐ 离职员工账号能否及时撤销？

## 审计能力

- ☐ 是否有使用日志？
- ☐ 日志保留多长时间？
- ☐ 是否支持导出日志用于合规审计？

## 服务稳定性

- ☐ SLA（服务可用性协议）是多少？
- ☐ 有没有中国大陆的服务节点？（影响访问速度和稳定性）
- ☐ 出现服务中断时，支持响应时间是多少？

# 必须避开的坑

## 坑一：用个人账号处理工作数据

这是最常见、危害最大的坑。

员工用自己的个人 ChatGPT 免费账号、Claude 个人账号，把公司内部数据、客户信息、财务数据粘贴进去——这些数据可能被用于模型训练，完全不在企业的数据保护范围内。

怎么避：制定明确政策，工作数据只能通过企业批准的 AI 渠道处理。企业统一采购企业版账号，员工通过企业账号登录。

---

## 坑二：以为“企业版”就万事大吉

企业版确实比个人版安全得多，但它不是万能的。

企业版通常不覆盖：你员工在企业账号之外的个人使用行为；第三方应用通过 API 调用时的数据处理；不在合同范围内的数据类型。

怎么避：仔细阅读数据处理协议的具体条款，不要只看“企业版”的标签。

---

## 坑三：只看功能，不看合规

很多团队选工具，主要看“这个工具能做什么”，没有认真评估“这个工具的数据处理方式，符合我们的合规要求吗”。

在受监管行业，这可能直接导致合规违规。

怎么避：把合规评估作为选型流程的第一关，不通过合规评估的工具，不进入功能对比阶段。

---

## 坑四：没有统一管理，各部门各用各的

不同部门自己采购不同的 AI 工具，IT 和安全团队完全不知道公司在用什么 AI 处理什么数据。

这导致：无法做统一的安全评估、无法做访问控制、无法做审计、出了问题无法追溯。

怎么避： 建立 AI 工具的统一采购和审批流程。任何部门引入新的 AI 工具，需要经过 IT 和安全团队的评估。

---

## 坑五：没有员工培训就上线

工具买了，但员工不知道哪些数据不能输入、不知道如何正确使用、不知道出了问题该怎么报告。

怎么避： 工具上线前，做针对性的员工培训。培训内容不需要复杂，但必须覆盖：这个工具用来做什么、不能输入什么数据、发现问题怎么报告。

---

## 坑六：忽视中国本土合规要求

很多企业在评估 AI 工具时，主要参考的是国际合规标准（GDPR、SOC 2），忽视了中国本土的监管要求。

关键的中国合规要求：

- 《个人信息保护法》： 处理个人信息需要合法依据，跨境传输有特定要求
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》： 向中国用户提供生成式 AI 服务，需要在网信办备案
- 数据本地化： 某些行业和数据类型要求数据存储在中国境内
- 网络安全等级保护（等保）： 企业信息系统的的核心安全要求，AI 系统纳入等保范围

怎么避： 在法务和合规团队的支持下，对照中国本土法规，评估每个 AI 工具的合规性。

---

## 不同规模企业的建议路径

### 小企业（50人以下）

推荐路径： 选一个主力大模型的企业版（Claude Enterprise 或 ChatGPT Team），统一采购，统一账号管理。制定一页纸的简单使用规范（哪些数据不能用、用哪个账号）。暂时不需要复杂的治理体系，但这两件事要做对。

预算参考： 企业版通常按人头收费，主流产品在每人每月20-30美元之间。

## 中型企业（50-500人）

推荐路径： 主力大模型企业版 + 工作流自动化工具（n8n 或 Zapier AI）+ 针对核心业务场景的垂直工具。建立正式的 AI 工具审批流程，有 IT 团队统一管理账号和权限。

## 大型企业（500人以上）

推荐路径： 需要系统性的 AI 治理架构——工具采购标准化、数据分级管理、访问控制体系、审计机制、员工培训体系。对于高敏感数据场景，评估私有化部署的必要性。建议设立 AI 治理委员会，跨 IT、法务、业务部门协调。

---

选型是起点，不是终点。工具上线后的管理、培训、持续优化，才是真正决定 AI 投资回报的地方。



## 附录 C：AI 素养自测清单

读完这本书，你现在在哪个水平？用这张清单给自己打分。

### 使用说明

每道题选一个最符合你实际情况的选项，不要选“理想中的我会怎么做”，而是选“我现在实际上是怎么做的”。

诚实作答，才有参考价值。

### Part I：AI 基础认知

1. 当 AI 给我一个具体的数字或事实，我会：

- A. 直接使用，AI 说的应该没问题
- B. 如果感觉不对再查，感觉对就直接用
- C. 重要的信息，我会去独立核实原始来源
- D. 我有系统性的核实流程，根据风险等级决定核实深度

2. 我理解 AI 会产生“幻觉”（生成错误信息），我知道：

- A. 不太清楚这是什么意思
- B. 知道这个概念，但不确定在哪些场景最容易发生
- C. 清楚幻觉最容易发生在具体事实、数字、引用来源上，会重点核实这些
- D. 能区分配置局限（联网可以解决）和能力局限（根本性的），并针对性地处理

3. 关于 AI 的“拍马屁效应”（Sycophancy），我：

- A. 不知道这是什么
- B. 听说过，但不确定如何应对

- C. 知道，会主动要求 AI 说出问题和风险，不只是听好消息
  - D. 在团队里推广了这个意识，在工作流里有对应的设计
4. 在输入 AI 之前，我会判断数据敏感性：
- A. 没想过这个问题，需要什么就贴什么
  - B. 大概有个感觉，明显敏感的不贴，但没有清晰的标准
  - C. 有清晰的判断标准，知道哪类信息不能输入公共 AI
  - D. 按公司数据分级政策执行，不同级别数据用不同的 AI 渠道
5. 我使用的 AI 工具：
- A. 主要用个人账号，包括处理工作内容
  - B. 有时用个人账号，有时用公司账号，没有刻意区分
  - C. 工作内容只用公司批准的企业版 AI 账号
  - D. 工作内容用企业版，并且了解这个账号背后的数据处理协议
- 

## Part II：AI 沟通与使用能力

6. 我向 AI 提问的方式：
- A. 直接说我要什么，有时候结果不太对但不知道为什么
  - B. 知道要说清楚一些，但不确定哪些信息是关键的
  - C. 会给背景、说受众、指定格式，输出质量稳定
  - D. 有完整的沟通框架，能根据任务类型调整沟通方式，并且教给团队
7. 当 AI 的第一个输出不满意时，我会：
- A. 重新开始一个新对话，再试一次
  - B. 修改一下问题，重新问
  - C. 在同一个对话里继续，指出不满意的地方，迭代优化

- D. 能系统性地诊断“是沟通问题还是任务超出 AI 能力”，有针对性地处理
8. 我会要求 AI 展示推理过程：
- A. 从来没想过可以这样做
  - B. 偶尔会问，但不是习惯
  - C. 对重要的判断和分析，会要求 AI 说明它的假设和推理过程
  - D. 这是我的常规做法，也帮团队建立了这个习惯
- 

## Part III：组织层面的 AI 协作

9. 我们团队的 AI 使用方式：
- A. 各用各的，没有统一的方式
  - B. 有一些大家都在用的工具，但没有统一的规范
  - C. 有共享的提示词库和部分标准化的 workflow
  - D. 有完整的 AI 工作流体系，包括人机分工、审核节点、升级路径
10. 在我们团队，AI 生成的对外输出（客户邮件、报告、提案）：
- A. AI 生成后直接发出或使用
  - B. 一般会看一眼，但没有系统性的审核
  - C. 有明确的审核要求，重要输出必须人工审核后才能发出
  - D. 有分级审核体系，不同风险等级的输出有对应的审核标准和审核人要求
11. 我们组织有：
- A. 没有任何 AI 相关的政策或规范
  - B. 有一些非正式的规定，但没有书面化
  - C. 有书面的 AI 使用政策，明确了可以用哪些工具、哪些数据不能输入
  - D. 有完整的 AI 治理体系，包括工具管理、数据分级、访问控制、审计机制

12. 我了解我们组织目前的 AI 成熟度：

- A. 没想过这个问题
- B. 大概知道我们在用 AI，但不清楚处于哪个阶段
- C. 能用成熟度模型给组织定位，知道我们在哪个级别
- D. 不只是能定位，还有明确的升级计划，知道下一步需要做什么

---

## 计分方式

A = 1分, B = 2分, C = 3分, D = 4分

将12道题的分数相加：

---

## 结果解读

### 12-18分：AI 素养入门阶段

你对 AI 有基本的使用经验，但在安全意识、沟通技巧和组织实践上还有较大的提升空间。

最优先做的三件事：

1. 立刻确认你使用的 AI 工具是个人账号还是企业账号，工作数据只用企业账号
2. 建立一个简单的核实习惯：重要数字和事实，用原始来源验证
3. 重读 Part I 的第四章（AI 安全与隐私）和第五章（如何与 AI 协作）

---

### 19-30分：AI 素养发展阶段

你已经建立了基本的 AI 使用意识和习惯，在某些方面有比较好的实践，但还不够系统。

重点提升方向：

- 如果你在个人维度已经做得不错，重点关注如何把好的实践推广到团队层面

- 如果你在合规和安全上还有盲点，优先填补这些盲点
  - 开始思考组织层面的 AI workflow 设计（Part II 第三章）
- 

## 31-40分：AI 素养成熟阶段

你对 AI 的理解和使用方式已经相当系统，个人层面的实践已经比较完整，并且开始在团队层面推动改变。

下一步的方向：

- 深化组织层面的 AI 治理体系（Part II 第五章）
  - 开始规划组织的 AI 成熟度升级路径（Part II 第八章）
  - 考虑如何建立持续学习和分享的文化机制（Part II 第十章）
- 

## 48分（满分）：AI-native 领导者

如果你真的在每一道题上都做到了 D，你所在的组织应该已经是行业里 AI 应用的标杆之一了。

这时候值得做的，是把你们的实践总结成可以分享的案例，帮助更多组织走上这条路。

---

## 半年后，再测一次

这张清单的真正价值，不在于某一次的得分，而在于半年前和半年后的对比。

把今天的分数记下来，写上日期。六个月后，重新做一次，看看有没有变化，变化最大的是哪些方面，还有哪些顽固的盲点没有改变。

成长是有迹可循的。

---

## 附录 D：延伸学习指南

读完这本书之后，如果你想继续深入——按你最感兴趣的方向，这里是推荐的下一步。

### 这份指南的使用方式

不是书单，不是课程推荐，而是按你想解决的问题来组织的学习路径。

选一个最符合你现在状态的方向，按顺序来。

### 方向一：我想更深入地理解 AI 的技术原理

为什么值得学： 不需要成为工程师，但理解 AI 的工作原理，能让你对它的能力和局限有更准确的直觉，在使用和评估 AI 工具时判断力更强。

推荐路径：

第一步，理解大语言模型的基本工作原理。3Blue1Brown 在 YouTube 上有一个关于神经网络和语言模型的系列视频，数学不多，可视化非常直观，是目前面向非技术人员最好的入门材料之一。

第二步，读 Andrej Karpathy 的相关文章和讲座。他是前特斯拉 AI 总监，现在专注于 AI 教育，内容深入浅出，面向有一定基础但不是专业工程师的人群。

第三步，了解 AI 安全和对齐（AI Alignment）的基本概念。Anthropic 和 OpenAI 都有公开的技术博客，定期发布关于模型能力和安全研究的文章，是了解前沿进展的第一手来源。

### 方向二：我想提升个人的 AI 使用效率

为什么值得学： 同样的工具，用得深和用得浅，效率差距可以是十倍。这个方向聚焦在技巧层面。

推荐路径：

第一步，系统性地探索你最常用的 AI 工具的高级功能。大多数人只用了工具能力的20%。花一个小时，把 Claude 或 ChatGPT 的系统功能逐一试一遍——Projects、Memory、自定义指令、文件上传、代码执行……

第二步，建立你自己的提示词实验习惯。对同一个任务，用三种不同的表达方式提问，对比结果，找出差异的原因。这种主动实验，比读任何提示词教程都有效。

第三步，参与活跃的 AI 使用者社区。X (Twitter)、Reddit 的 r/ClaudeAI 和 r/ChatGPT，以及国内的少数派、即刻等平台，都有大量真实用户分享的使用技巧和最新发现。

---

## 方向三：我想在组织里推动 AI 转型

为什么值得学： 技术不是 AI 转型最难的部分，变革管理才是。这个方向聚焦在如何在组织内部推动系统性的改变。

推荐路径：

第一步，了解变革管理（Change Management）的基本框架。科特（Kotter）的“领导变革八步法”虽然不是专门针对 AI，但它的逻辑完全适用于 AI 转型——建立紧迫感、组建联盟、制定愿景、沟通愿景、赋能行动、创造短期胜利。

第二步，研究行业内的 AI 转型案例。麦肯锡、波士顿咨询、德勤等咨询公司都定期发布 AI 转型报告和案例研究，是了解不同行业实践的重要来源。国内可以关注 36氪、虎嗅等媒体的 AI 专题报道。

第三步，建立自己的内部案例。理论学再多，不如在自己组织里跑通一个小的 AI 项目，积累真实经验，用具体数据说服更多人。

---

## 方向四：我想了解 AI 相关的法律和监管

为什么值得学： AI 监管在全球范围内快速发展，特别是在中国，网信办的规定和各行业监管正在对企业的 AI 使用产生直接影响。

推荐路径：

第一步，直接阅读核心法规原文。网信办发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，以及《个人信息保护法》的核心条款，是理解中国 AI 监管框架的基础。这些文件都可以在网信办官网和全国人大网站上找到。

第二步，关注专业的 AI 法律解读。国内一些律所（如金杜、中伦）和学术机构定期发布 AI 法律分析，是理解监管实践影响的重要来源。

第三步，了解欧盟 AI 法案（EU AI Act）。虽然是欧洲法规，但它是目前全球最系统的 AI 监管框架，其中的分级监管思路和高风险 AI 的定义，对理解 AI 治理的国际趋势很有帮助。

---

## 方向五：我想了解 AI Agent 和未来技术趋势

为什么值得学： 本书第九章介绍了 AI Agent 的基本概念，这个方向帮你深入理解正在发生的技术变革。

推荐路径：

第一步，动手体验一个 Agent 工具。理解 Agent 最快的方式是自己用一次。n8n 或 Coze 都有免费版，可以不写代码构建一个简单的多步骤自动化 workflow。亲身体验“AI 自主执行多步骤”是什么感觉。

第二步，了解 MCP 协议的基本原理。Anthropic 的官方文档和技术博客，有关于 MCP 设计理念的解释。理解为什么需要这个协议，比理解它的技术细节更重要。

第三步，关注 AI 研究机构的前沿发布。Anthropic、OpenAI、Google DeepMind 都有公开的研究博客，定期发布关于 Agent 能力、安全研究、对齐方法的文章。不需要读懂所有技术细节，但保持对趋势的感知很重要。

---

## 一个关于持续学习的提醒

AI 领域的知识更新速度，比你读完一本书的速度快。

这不意味着书没有价值——基础的认知框架、批判性思维、验证习惯，这些不会因为模型迭代而过时。



但具体的工具、具体的能力边界、具体的法规要求，需要持续更新。

建议建立一个轻量级的学习节奏：

每周花30分钟，浏览一遍 AI 领域的重要动态。可以是 X 上关注的几个账号，可以是一个 AI 新闻聚合工具，可以是你信任的几个博主的文章。

不需要读完所有东西，不需要理解所有技术细节。只需要保持对这个领域的感知——知道发生了什么，知道哪些变化值得深入了解。

这种持续的、轻量级的关注，比每半年集中学习一次，更有效地帮你保持在这个快速演进的领域里的判断力。

---

学习 AI，最重要的不是掌握某个工具，而是保持好奇心和更新的意愿。